

DISTANCE Chapter 02

빅뱅과 우주의 확산

임강빈*

2026년 05월

1 팽창 이전 — 극단적으로 가까운 관계의 우주

우주의 시작을 떠올릴 때 우리는 흔히 하나의 장면을 그린다.

아주 작은 공간이 있다. 그 안에는 엄청난 양의 에너지와 물질이 압축되어 있다. 어느 순간 그것이 폭발적으로 팽창하기 시작한다. 공간은 커지고, 물질은 서로 멀어지고, 시간이 지나면서 별과 은하가 만들어진다. 그리고 그 팽창은 오늘날까지 계속된다.

이 그림은 너무 익숙해서 우리는 종종 그 안에 서로 다른 종류의 설명이 함께 들어 있다는 사실을 잊는다.

우리가 관찰하는 것은 무엇인가?

그리고 그 관찰을 설명하기 위해 우리가 가정한 것은 무엇인가?

멀리 있는 은하들 사이의 관계가 변화하고 있다는 것과, 그것을 공간 자체가 팽창하고 있다고 해석하는 것은 완전히 같은 문장이 아니다. 초기 우주의 상태가 오늘날보다 훨씬 조밀했다는 것과, 그것을 오늘날 우리가 사용하는 기하학적 공간 안에 모든 것이 압축되어 있었다고 상상하는 것도 완전히 같은 설명은 아니다.

DISTANCE는 여기에서 기존 우주론을 곧바로 부정하려 하지 않는다.

그보다 먼저 질문의 출발점을 바꾸어 본다.

우주의 초기상태를 설명하기 위해 반드시 먼저 공간의 크기를 물어야 하는가?

아니면 그보다 먼저,

그때 우주를 구성하던 것들은 서로 어떤 관계에 있었는가?

라고 물을 수 있는가?

Chapter 1에서 준비한 Difference, Distance, Momentum, Equalization이라는 언어를 실제 우주에 처음 적용하면, 바로 이 질문에서 출발하게 된다.

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

얼마나 작았는가보다 얼마나 강하게 연결되어 있었는가
 초기 우주를 설명할 때 ‘작았다’라는 말은 매우 강력한 이미지를 만든다.
 우리는 자연스럽게 작은 구를 떠올린다.
 그 안에 오늘날의 우주를 이루는 모든 것이 뻘뻘하게 들어 있다고 상상한다.
 그리고 그 작은 구가 점차 커져 지금의 우주가 되었다고 생각한다.
 하지만 여기에는 이미 geometric space에 대한 특정한 직관이 들어 있다.
 ‘작다’는 것은 무엇에 비해 작은가?
 그 작은 우주는 어디에 있었는가?
 그 바깥에는 무엇이 있었는가?
 그리고 공간 자체가 아직 오늘날과 같은 의미로 정의되기 어려운 초기상태를 우리가
 익숙한 공간 안의 작은 물체처럼 상상하는 것이 적절한가?
 DISTANCE는 이 문제를 다른 방향에서 본다.
 초기 우주에서 중요한 것은 반드시 그것이 기하학적으로 얼마나 작았는가가 아니다.
 오히려 더 근본적인 질문은:
 그 관계들이 얼마나 강하게 유효했는가?
 이다.
 오늘날 서로 거의 영향을 주지 않는 수많은 구성요소들이 초기상태에서는 극도로 강
 한 관계를 형성하고 있었다면, DISTANCE의 언어에서는 그 관계들의 Distance가 매우
 짧았다고 표현할 수 있다.
 여기서 ‘짧다’는 것은 공간적 거리가 작다는 뜻이 아니다.
 Chapter 1에서 정의한 그대로,
 short Distance = strongly effective relationship
 이다.
 이 구별은 Chapter 2 전체를 이해하는 데 결정적으로 중요하다.

극단적으로 짧은 Distance
 두 상태 사이에 Difference가 있다고 하자.
 그 Difference가 관계에서 거의 유효하지 않다면, 그 관계의 Distance는 길다.
 반대로 그 Difference가 상대방의 상태변화에 강하게 참여한다면 그 관계의 Distance는
 짧다.

초기 우주를 DISTANCE의 언어로 다시 그려 보면, 우리는 수많은 관계가 극도로 짧은
 Distance를 가진 상태를 상상할 수 있다.
 한 관계의 변화가 다른 관계에 거의 즉시 영향을 준다.

하나의 상태변화가 주변의 수많은 관계조건을 바꾼다.

어떤 구성요소도 다른 구성요소와 완전히 독립된 것으로 다루기 어렵다.

그렇다면 초기 우주의 핵심적인 특징은 단순히 high density of matter라고만 표현할 필요가 없다.

그보다 더 근본적으로,

extreme density of effective relationships

라고 읽어 볼 수 있다.

물론 이것은 기존 물리학에서 사용하는 물질밀도를 대체하기 위한 새로운 측정량을 제안하는 것은 아니다.

DISTANCE가 여기에서 하려는 일은 관찰량을 부정하는 것이 아니라 그 관찰량 아래에 놓인 관계적 상태를 다른 언어로 읽어 보는 것이다.

물질이 극도로 조밀했다는 것은 동시에 그 구성요소들의 관계가 오늘날과는 비교하기 어려울 정도로 강하게 유효했다는 뜻일 수 있다.

DISTANCE는 바로 그 관계적 측면에 주목한다.

가까운 관계는 안정된 관계가 아니다

여기에서 한 가지 중요한 오해를 막아야 한다.

관계의 Distance가 짧다고 하면 우리는 그것을 안정된 상태라고 생각하기 쉽다.

서로 가까우니 결속되어 있고,

결속되어 있으니 안정되어 있으며,

따라서 변화가 적을 것이라고 생각할 수 있다.

그러나 Chapter 1에서 확정한 Momentum-Distance Duality는 정반대의 측면을 보여 준다.

shorter Distance ↔ stronger effective Momentum

짧은 Distance는 변화가 끝난 상태가 아니다.

오히려 아직 강한 Momentum이 유효한 상태다.

따라서 초기 우주를 극단적으로 짧은 Distance를 가진 관계망으로 본다면, 그것은 완전히 안정된 우주를 의미하지 않는다.

그 반대다.

그 관계망에는 엄청난 unresolved Momentum이 존재한다.

초기 우주의 극단적인 관계밀도는 곧 극단적인 변화 가능성과 연결된다.

따라서 우리는 다음과 같이 쓸 수 있다.

extreme relational density → extremely short effective Distances → enormous unresolved Momentum

이것이 DISTANCE가 초기 우주를 읽는 첫 번째 개념적 전환이다.

에너지의 집중과 관계의 집중

기존의 설명에서 초기 우주는 극단적으로 높은 에너지 상태로 기술된다.

DISTANCE는 이것을 부정하지 않는다.

다만 ‘높은 에너지’라는 표현을 관계의 관점에서도 읽어 본다.

에너지가 집중되어 있다는 것은 단순히 어떤 용기 안에 많은 양의 에너지가 들어 있다는 그림만을 뜻하지 않을 수 있다.

수많은 Difference가 매우 강하게 유효하고,

그 Difference들이 서로 얹혀 있으며,

하나의 관계변화가 다른 수많은 관계를 변화시키는 상태로 볼 수도 있다.

이렇게 보면 초기 우주의 높은 에너지 상태는 극단적으로 조밀한 관계상태와 분리되어 있지 않다.

Energy Gap이 존재한다.

그 Gap이 관계에서 강하게 유효하다.

Distance가 짧다.

따라서 큰 Momentum이 유효하다.

그리고 하나의 Momentum은 다른 수많은 Momentum과 공존한다.

초기 우주는 독립된 입자들이 각자 고유한 운동량을 가지고 움직이는 단순한 집합으로 상상하기 어렵다.

오히려 수많은 Momentum이 서로의 조건을 결정하는 극도로 결합된 relational state에 가까워진다.

하나의 거대한 Momentum이 있었던 것은 아니다

여기에서 ‘enormous Momentum’이라는 표현 역시 조심해야 한다.

초기 우주 전체가 하나의 방향으로 움직이는 하나의 거대한 Momentum을 가졌다는 뜻이 아니다.

DISTANCE에서 Momentum은 관계의 directionality다.

따라서 수많은 관계가 존재한다면 수많은 Momentum도 공존한다.

어떤 Momentum은 서로 강화한다.

어떤 Momentum은 서로 편향시킨다.

어떤 Momentum은 다른 Momentum의 발현을 제약한다.

그리고 관계조건이 조금만 달라져도 어떤 Momentum이 effective하게 나타나는지가 바뀔 수 있다.

따라서 초기 우주의 상태는 하나의 거대한 화살표로 표현하기보다 극도로 강한 수많은 Momentum이 공존하는 상태로 이해하는 편이 적절하다.

그렇다면 우주의 이후 변화 역시 하나의 힘이 모든 것을 바깥으로 밀어낸 사건으로만 볼 필요는 없다.

수많은 관계가 동시에 변하면서 그 관계망 자체가 재구성되는 과정일 수 있다.

이 관점이 다음 절에서 Big Bang을 diffusion으로 다시 읽는 기반이 된다.

압축된 물질인가, 압축된 관계인가

우리는 흔히 초기 우주를 ‘압축된 우주’라고 표현한다.

이 표현도 두 가지로 읽을 수 있다.

첫 번째는 geometric compression이다.

많은 물질이 작은 geometric volume 안에 들어 있다.

두 번째는 relational compression이다.

수많은 상태들이 서로 강하게 유효한 관계를 형성하여 매우 짧은 relational Distance로 연결되어 있다.

두 설명은 반드시 서로 배타적일 필요가 없다.

그러나 DISTANCE에서는 두 번째를 더 근본적인 설명의 출발점으로 삼아 본다.

그렇게 하면 공간의 크기를 먼저 정의하지 않고도 초기 우주의 극단성을 서술할 수 있기 때문이다.

우리는 먼저 이렇게 말할 수 있다.

초기 우주는 극도로 압축된 관계망이었다.

그 후에야 그 관계상태가 우리가 관찰하는 geometric configuration과 어떤 대응을 갖는지를 물을 수 있다.

설명 순서를 바꾸는 것이다.

기존의 직관은 흔히:

small space → high density → strong interaction

의 순서로 생각한다.

DISTANCE는 반대로 질문해 본다.

strongly effective relationships → short relational Distances → extreme relational density → observed geometric configuration

어느 쪽이 궁극적으로 더 근본적인지는 여기에서 결정할 필요가 없다.

중요한 것은 후자의 설명 가능성을 처음부터 배제하지 않는 것이다.

초기 우주에는 ‘바깥쪽’이 있었는가

작은 우주가 폭발하는 그림을 떠올리면 자연스럽게 ‘바깥’을 상상하게 된다.

폭발한 물질은 중심에서 외부로 날아간다.

그러나 우주 전체를 이야기할 때 이 그림은 곧 어려움에 부딪힌다.

우주가 어떤 외부 공간 안에서 폭발한 것이 아니라면 ‘바깥쪽’이라는 방향은 무엇을 의미하는가?

DISTANCE의 관계적 접근에서는 이 문제를 다른 방식으로 다룰 수 있다.

Equalization에 반드시 미리 존재하는 geometric outward direction이 필요한 것은 아니다.

관계마다 Difference가 있다.

그 Difference가 서로 다른 Distance를 가진다.

그 관계들에서 수많은 Momentum이 유효해진다.

그리고 Momentum의 해소는 관계망 자체를 변화시킨다.

따라서 초기 우주의 변화는 반드시

center → outside

라는 하나의 geometric direction을 가져야 하는 것이 아니다.

더 근본적인 수준에서는

strongly coupled relations → Momentum resolution → relational rearrangement

라는 과정으로 기술할 수 있다.

그 결과가 거시적 관찰에서 이격과 확산으로 나타날 수 있다.

이것은 매우 중요한 차이이다.

diffusion에는 반드시 외부 공간이 필요하지 않다.

필요한 것은 Difference와 그것이 유효한 관계, 그리고 그 관계에서 나타나는 Momentum이다.

잉크가 물속에 퍼질 때

이 차이를 직관적으로 이해하기 위해 잉크 한 방울을 물에 떨어뜨리는 장면을 생각해 볼 수 있다.

처음에는 잉크가 작은 영역에 집중되어 있다.

시간이 지나면 잉크는 물 전체로 퍼진다.

우리는 이것을 확산이라고 부른다.

여기서 잉크가 퍼지는 것은 잉크를 담고 있던 어떤 작은 공간 자체가 팽창해서가 아니다.

구성요소들의 관계가 변하면서 처음의 집중된 상태가 해소되기 때문이다.

물론 우주는 잉크도 아니고 물도 아니다.

초기 우주 밖에 그것을 받아 줄 거대한 용기가 있었다는 뜻도 아니다.

따라서 이 비유를 물리적 모델로 받아들여서는 안 된다.
그러나 한 가지 개념적 차이를 보여 주는 데에는 유용하다.
무언가가 퍼져 보인다는 사실과 그것이 놓인 공간 자체가 팽창한다는 것은 논리적으로 동일한 명제가 아니다.

DISTANCE가 Big Bang을 diffusion의 관점에서 다시 생각하는 이유가 여기에 있다.
우주의 변화도 먼저 관계의 변화로 설명할 수 있는지 물어보자는 것이다.

그러나 초기 우주는 잉크 방울보다 훨씬 복잡하다
잉크 비유에는 명백한 한계가 있다.
잉크는 이미 존재하는 물속으로 퍼진다.
공간과 배경이 먼저 주어져 있다.
그리고 잉크 분자와 물 분자의 구별도 이미 존재한다.
초기 우주에는 이러한 외부 배경을 가정할 수 없다.
따라서 DISTANCE에서 cosmic diffusion은 어떤 물질이 이미 존재하는 빈 공간 속으로 퍼져 나가는 과정이 아니다.

오히려 관계망 자체의 재배열이다.
처음부터 공간이라는 독립적인 무대를 놓기보다,
관계가 변하고,
Distance가 변하고,
Momentum이 해소되며,
그 결과 우리가 공간적 이격으로 읽는 configuration이 나타난다고 보는 것이다.
따라서 cosmic diffusion이라는 표현은 ‘물질의 확산’보다 훨씬 넓은 의미를 가진다.
그것은 relationship diffusion, 혹은 더 정확하게는 Momentum-resolution-driven relational rearrangement에 가깝다.

초기 우주의 경계는 어디에 있었는가
관계에서 출발하면 또 하나의 익숙한 질문도 달라진다.
초기 우주의 크기는 얼마였는가?
그 경계는 어디였는가?
그 바깥에는 무엇이 있었는가?
이 질문들은 geometric object를 전제로 할 때 자연스럽다.
하지만 초기 우주를 하나의 극단적인 relational state로 본다면 ‘경계’라는 말도 다시 생각해야 한다.
경계는 반드시 어떤 공간적 구의 표면이어야 하는가?

아니면 특정 관계집단이 다른 관계들과 구별되는 relational boundary일 수도 있는가?
이 질문은 아직 답하지 않는다.

Chapter 4에서 Island와 physical boundary를 다룰 때 훨씬 구체적으로 돌아올 것이다.
여기에서 필요한 것은 단지 하나의 주의다.

초기 우주를 오늘날의 물체처럼 생각하여 그 표면과 바깥을 자동으로 가정하지 않는다.
이것만으로도 Big Bang에 대한 그림은 상당히 달라진다.

공간을 먼저 놓지 않아도 변화는 설명될 수 있는가

이제 Chapter 1의 질문과 다시 연결된다.

우리는 공간을 없애려는 것이 아니다.

공간이 실재하지 않는다고 선언하려는 것도 아니다.

우리가 시도하는 것은 설명의 순서를 바꾸는 것이다.

기존의 직관적 설명은 대체로 다음과 같다.

공간이 있다. 그 안에 물질이 있다. 물질 사이에 관계가 생긴다. 관계 때문에 운동이 일어난다.

DISTANCE는 반대 방향의 가능성을 시험한다.

Difference가 있다. Difference가 관계에서 유효하다. Distance가 형성된다. Momentum이 나타난다. Momentum이 해소되면서 관계망이 재배열된다. 그리고 그 관계적 변화가 우리가 공간적 configuration으로 읽는 형태를 만든다.

이 설명이 가능하다면 공간은 더 이상 모든 물리현상을 설명하기 전에 반드시 먼저 주어져야 하는 절대적인 무대일 필요가 없다.

공간적 구조 자체가 관계의 상태를 읽는 한 방식일 가능성이 열린다.

이것이 Chapter 1에서 제기했던 문제를 우주의 역사로 확장하는 첫 단계다.

초기 우주는 정지해 있지 않았다

‘초기상태’라는 표현은 때때로 정적인 장면을 떠올리게 한다.

마치 어떤 순간에 우주가 극도로 압축된 채 잠시 존재하다가, 그 다음 순간 Big Bang이라는 사건이 시작된 것처럼 상상하게 한다.

하지만 DISTANCE에서는 그렇게 볼 이유가 없다.

극도로 짧은 Distance를 가진 관계는 극도로 강한 Momentum을 가진 관계다.

그렇다면 그 상태 자체가 이미 강한 변화의 방향성을 포함한다.

즉 Big Bang 이전의 완전히 정지한 상태와 그 뒤의 운동상태를 날카롭게 나눌 필요가 없다.

오히려 우리가 Big Bang이라고 부르는 현상은 이미 존재하던 극단적인 relational Momentum이 observable하게 해소되는 과정으로 볼 수 있다.

이 관점에서는 “무엇이 Big Bang을 시작시켰는가?”라는 질문도 조금 달라진다.

완전히 정지해 있던 우주에 외부에서 최초의 힘이 가해졌다고 가정할 필요가 없기 때문이다.

Momentum은 이미 존재한다.

Chapter 1에서 확정했듯,

The existence of Momentum is never the question. Momentum is always present.

문제는 Momentum이 존재했는가가 아니다.

어떤 Momentum이 어떤 관계조건에서 effective하게 나타났는가이다.

시작이라는 말도 다시 생각해야 한다

이 때문에 ‘우주의 시작’이라는 표현 역시 조심스럽다.

우리가 관찰 가능한 우주의 역사를 거슬러 올라가 극단적인 초기상태를 이야기할 수는 있다.

그러나 그것이 곧 존재 자체의 절대적인 시작을 의미한다고 단정할 필요는 없다.

DISTANCE v1.1은 이 문제를 존재론으로 확장하지 않는다.

무엇도 없던 상태에서 왜 무언가가 생겼는가,

Difference는 어떻게 처음 발생했는가,

Momentum이 존재하는 이유는 무엇인가,

이러한 질문은 현재 장의 범위를 넘어선다.

Chapter 2에서 필요한 것은 훨씬 제한적이다.

관찰 가능한 우주의 극초기 상태를 극단적으로 강한 관계와 unresolved Momentum을 가진 상태로 다시 읽을 수 있는가?

여기까지만 묻는다.

이 제한은 중요하다.

DISTANCE가 기존 우주론의 빈자리에 또 하나의 창조서사를 넣으려는 것이 아니기 때문이다.

폭발보다 해소

이제 Big Bang을 바라보는 이미지가 조금 달라진다.

기존의 대중적 그림에서는:

작은 것 → 폭발 → 바깥으로 팽창

이라는 순서가 강하다.

DISTANCE에서는 이를 다음과 같이 다시 배치한다.

extreme relational density → extremely short effective Distances → enormous unresolved Momentum → Equalization → Momentum resolution → increasing relational Distance → relational rearrangement

이때 아직 expansion이라는 단어를 사용할 필요가 없다.

아직 무엇이 팽창했는지를 결정하지 않았기 때문이다.

먼저 말할 수 있는 것은 관계가 변했다는 것이다.

그리고 그 변화가 거시적 관찰에서 separation과 diffusion의 형태로 나타날 수 있다는 것이다.

이 차이가 Chapter 2의 출발점이다.

초기 우주에서 현재 우주로

오늘날의 우주는 초기 우주와 매우 다르게 보인다.

별과 별 사이에는 거대한 공간이 있다.

은하들은 서로 구별된다.

행성, 암석, 생명체와 같은 수많은 Island가 존재한다.

어떤 관계는 매우 강하고,

어떤 관계는 거의 무시할 수 있을 정도로 약하다.

관계의 Distance는 극도로 다양해졌다.

그렇다면 초기의 극단적인 relational density에서 어떻게 이렇게 다양한 관계망이 만들어졌을까?

단순히 모든 것이 멀어졌다고 말하는 것만으로는 충분하지 않다.

어떤 관계는 약해졌지만,

다른 관계는 새롭게 강해졌다.

어떤 Momentum은 해소되었지만,

다른 Momentum은 effective해졌다.

그리고 그 과정에서 구조가 형성되었다.

따라서 초기 우주에서 현재 우주로의 변화는 단순한 dispersion만으로 설명할 수 없다.

그것은 지속적인 rearrangement이기도 하다.

이 문제는 Chapter 2 전체를 따라가면서 점차 구체화될 것이다.

팽창하기 전에 관계가 있었다

이제 이 절의 핵심을 한 문장으로 압축할 수 있다.

Before asking how the universe expanded, DISTANCE asks how its relationships were configured.

우주가 얼마나 작았는지를 묻기 전에,
그 관계가 얼마나 강하게 유효했는지를 묻는다.
무엇이 바깥으로 날아갔는지를 묻기 전에,
어떤 Momentum이 해소되고 있었는지를 묻는다.
공간이 얼마나 커졌는지를 묻기 전에,
관계망이 어떻게 달라졌는지를 묻는다.
이러한 질문의 순서가 기존 우주론을 자동으로 부정하는 것은 아니다.
그러나 우리가 당연하게 받아들였던 해석과 관찰을 분리할 수 있게 해 준다.
그리고 바로 그 틈에서 Big Bang을 다른 방식으로 읽을 가능성이 열린다.

다음 단계 — Big Bang as Diffusion

초기 우주가 극단적으로 짧은 Distance와 거대한 unresolved Momentum을 가진 관계 상태였다면, 그 다음 질문은 자연스럽다.

그 Momentum은 어떻게 해소되었는가?

그 해소는 왜 우리가 관찰하는 거대한 separation으로 나타났는가?

그리고 그것을 반드시 space itself expanding이라고만 해석해야 하는가?

DISTANCE는 다음 절에서 Big Bang을 하나의 폭발적 사건이라기보다 극단적인 관계 상태가 해소되기 시작한 diffusion process로 다시 바라본다.

중요한 것은 물질이 어떤 외부 공간으로 날아갔다는 그림이 아니다.

관계가 바뀌었다는 것이다.

Distance가 변했다.

Momentum이 해소되었다.

그리고 그 과정에서 우주의 configuration이 달라졌다.

그것이 다음 절,

2.2 Big Bang as Diffusion

의 출발점이다.

2 빅뱅을 확산으로 다시 읽기 (Big Bang as Diffusion)

앞 절에서 우리는 초기 우주를 바라보는 출발점을 바꾸어 보았다.

우주가 얼마나 작은 공간에 들어 있었는지를 먼저 묻는 대신, 그 우주를 구성하던 관계들이 얼마나 강하게 유효했는지를 물었다.

그렇게 바라본 초기 우주는 단순히 많은 물질이 좁은 공간에 모여 있던 상태가 아니다.
수많은 Difference가 강하게 유효하고,
그 관계들의 Distance가 극도로 짧으며,
따라서 수많은 강한 Momentum이 아직 해소되지 않은 상태다.
이를 앞 절에서는 다음과 같이 정리했다.

extreme relational density → extremely short effective Distances → enormous unresolved Momentum

그렇다면 다음 질문은 자연스럽다.

그렇게 강하게 결합된 관계상태는 어떻게 오늘날의 우주와 같은 상태로 변화했는가?

우리가 흔히 사용하는 대답은 팽창이다.

하지만 DISTANCE는 여기에서 한 번 더 질문한다.

우리가 관찰하는 거대한 이격과 변화의 과정을 반드시 처음부터 ‘공간 자체의 팽창’이라는 언어로 시작해야 하는가?

아니면 그보다 먼저,

극단적으로 강했던 관계들이 해소되면서 관계망 자체가 재배열되었다

고 설명할 수 있는가?

DISTANCE는 후자의 관점에서 Big Bang을 diffusion, 즉 확산의 과정으로 다시 읽어본다.

폭발이라는 이미지

Big Bang이라는 이름은 강렬하다.

이름만으로도 우리는 폭발을 떠올린다.

한곳에 모여 있던 것이 터지고,

중심에서 바깥으로 물질이 날아가며,

그 물질들이 점점 더 넓은 공간을 차지한다.

물론 현대 우주론의 Big Bang이 단순히 기존 공간 안에서 일어난 폭발을 의미하지 않는다는 것은 잘 알려져 있다.

그러나 우리의 일상적 직관은 여전히 폭발의 이미지를 쉽게 벗어나지 못한다.

폭발에는 중심이 있다.

폭발에는 바깥쪽이 있다.

그리고 폭발에는 폭발물이 퍼져 나갈 공간이 있다.

우주 전체의 초기상태를 설명할 때는 이 세 가지 모두가 문제가 된다.

Big Bang에 하나의 geometric center가 있었다고 할 수 있는가?

그 중심으로부터의 absolute outward direction을 정의할 수 있는가?

그리고 우주가 퍼져 나갈 더 큰 외부 공간을 가정할 수 있는가?
 DISTANCE는 이러한 질문을 피하기 위해 새로운 배경공간을 추가하지 않는다.
 대신 변화의 기본 단위를 다시 관계로 가져간다.
 초기 우주에 필요한 것은 먼저 중심과 바깥이 아니다.
 Difference가 있다.
 그 Difference들이 강하게 유효한 관계가 있다.
 짧은 Distance가 있다.
 그리고 그 관계에는 강한 Momentum이 있다.
 그것만으로 이미 변화의 조건은 존재한다.

Momentum은 외부의 최초 충격을 기다리지 않는다
 폭발의 이미지는 또 하나의 질문을 만든다.
 무엇이 폭발을 시작했는가?
 어떤 최초의 충격이 있었는가?

무엇이 정지해 있던 우주를 움직이게 만들었는가?

하지만 Chapter 1에서 확정한 DISTANCE의 출발점에서는 질문이 다르다.

Momentum is always present.

Momentum은 독립된 물체에 나중에 외부에서 부여되는 운동의 양만을 뜻하지 않는다.
 Difference가 관계에서 유효하다면 그 관계에는 이미 변화의 directionality가 존재한다.
 그것이 Momentum이다.

따라서 초기 우주가 극단적으로 짧은 Distance의 관계망이었다면, 그 상태는 처음부터 엄청난 Momentum을 포함하고 있었다.

완전히 정지한 상태가 먼저 있고,
 그 다음 외부의 어떤 사건이 Momentum을 만들어 냈으며,
 그 결과 우주가 움직이기 시작했다고 가정할 필요가 없다.
 오히려 질문은 이것이다.

그토록 많은 Momentum 가운데 어떤 것들이 어떤 관계조건에서 effective해졌으며, 그 것들은 어떻게 해소되었는가?

이 질문으로 바꾸면 Big Bang은 하나의 최초 충격이라기보다 이미 존재하던 극단적인 relational Momentum의 거대한 해소 과정으로 읽히기 시작한다.

해소는 어디를 향하는가

그러나 ‘해소’라는 말을 쓰는 순간 또 다른 질문이 생긴다.

Momentum은 어디를 향해 해소되는가?

어떤 최종 위치가 있는가?

어떤 중심에서 멀어지는가?

아니면 어떤 안정점으로 가까워지는가?

DISTANCE에서는 반드시 그러한 geometric destination을 먼저 설정할 필요가 없다.

Momentum은 관계의 directionality다.

따라서 그 해소 역시 관계의 변화다.

A-B 관계에서 Momentum이 해소되면 A와 B의 관계상태가 달라진다.

그러면 A-C 관계도 달라질 수 있다.

B-D 관계도 달라질 수 있다.

즉 하나의 Momentum 해소는 단지 두 대상의 위치를 바꾸는 사건이 아니라 전체 관계망의 조건을 바꾸는 사건이다.

이것이 초기 우주처럼 거의 모든 관계가 강하게 결합되어 있는 상태에서는 더욱 중요하다.

한 관계의 변화가 수많은 다른 관계에 영향을 준다.

그 관계들의 변화는 다시 원래 관계의 조건을 바꾼다.

따라서 초기 우주의 해소는 한 방향으로 뻗어나가는 단순한 화살표가 아니라, 관계망 전체가 동시에 재구성되는 과정이어야 한다.

DISTANCE가 이 과정에 diffusion이라는 표현을 사용하는 이유가 여기에 있다.

Diffusion은 무엇이 퍼진다는 뜻인가

그러나 여기서도 조심해야 한다.

일상적인 diffusion은 어떤 물질이 다른 물질 속으로 퍼지는 현상이다.

향수가 공기 중으로 퍼진다.

잉크가 물속으로 퍼진다.

열이 전달된다.

농도가 다른 물질이 섞인다.

이 모든 사례에는 이미 공간이 있고, 매질이 있으며, 그 안에서 어떤 구성요소가 이동한다.

Cosmic diffusion을 같은 의미로 받아들이면 우리는 다시 처음의 문제로 돌아간다.

초기 우주가 무엇 속으로 퍼졌는가?

그 바깥의 매질은 무엇이었는가?

따라서 DISTANCE에서 diffusion은 어떤 물질이 외부 공간으로 퍼져 나간다는 뜻으로 사용되지 않는다.

여기서 퍼지는 것은 더 근본적으로 관계의 해소경로다.

극단적으로 집중되어 있던 relational configuration이 변화한다.
 짧은 Distance의 관계에서 강하게 유효했던 Momentum이 해소된다.
 그 결과 기존 관계의 유효성이 약해지고 Distance가 증가한다.
 그 변화가 다른 관계를 재구성한다.
 그리고 이 과정이 수많은 관계에서 동시에 진행된다.
 따라서 cosmic diffusion은 물질의 단순한 공간적 확산이라기보다
 global relational rearrangement driven by Momentum resolution
 으로 이해하는 것이 더 정확하다.

Diffusion과 Distance 증가

여기에서 Chapter 1에서 바로잡은 방향을 다시 명확하게 적용해야 한다.
 우리는 오랫동안 어떤 Difference가 해소되면 두 상태가 ‘가까워진다’고 말해 왔다.
 이 일상적 표현 때문에 Equalization이 Distance를 감소시키는 과정처럼 보이기 쉽다.
 하지만 DISTANCE에서 Distance는 상태의 유사성을 뜻하지 않는다.
 Distance는 그 Difference가 관계에서 얼마나 강하게 유효한지를 나타낸다.
 따라서 초기 우주의 어떤 관계가 매우 짧은 Distance를 가졌다는 것은 그 관계에 매우
 큰 effective Momentum이 있었다는 뜻이다.

그 Momentum이 해소되면 관계는 덜 강하게 유효해진다.

따라서:

Momentum resolution → increasing Distance

이다.

이것이 cosmic diffusion을 이해하는 핵심이다.

Big Bang을 diffusion으로 읽는다는 것은 우주가 더 짧은 Distance를 찾아간다는 뜻이
 아니다.

오히려 초기의 극단적으로 짧은 relational Distances에 대응하던 강한 Momentum들이
 해소되면서, 해당 관계들의 Distance가 증가하고 관계망이 재구성되는 과정으로 읽는
 것이다.

따라서:

short Distance → strong Momentum → Equalization → Momentum resolution →
 longer Distance

라는 방향을 유지해야 한다.

그렇다면 모든 것이 단순히 서로 멀어지는가
 여기서 즉시 한 가지 문제가 생긴다.

Momentum이 해소될수록 Distance가 증가한다면, 우주의 역사는 모든 것이 서로 끝없이 멀어지는 과정인가?

그렇지는 않다.

왜냐하면 relational Distance와 geometric separation은 같은 것이 아니기 때문이다.

그리고 더 중요한 이유가 하나 있다.

한 관계의 Distance가 증가하면 관계망의 조건이 달라진다.

그 결과 다른 관계가 더 strongly effective해질 수 있다.

예를 들어 A-B 관계의 Momentum이 해소되면서 A와 B의 상태가 변하면, 이전에는 약했던 A-C 관계가 새롭게 중요해질 수 있다.

그 관계의 Distance가 상대적으로 짧아지고 새로운 effective Momentum이 나타날 수 있다.

따라서 cosmic diffusion은 모든 relational Distance가 동시에 단조롭게 증가하는 과정이 아니다.

어떤 Distance는 증가하고, 다른 관계는 새롭게 짧아지며, 어떤 Momentum은 해소되고, 다른 Momentum은 effective해진다.

우주의 변화는 단순한 dispersion이 아니라 continuous relational rearrangement다.

이 점이 나중에 별과 은하, 그리고 다양한 물리적 Island의 형성을 설명할 수 있는 출발점이 된다.

잉크와 물의 비유를 다시 생각하면

앞 절에서 잉크 한 방울이 물에 퍼지는 비유를 사용했다.

이번에는 그 비유를 조금 더 깊게 보자.

잉크를 물에 떨어뜨린 직후에는 잉크의 농도가 특정 영역에 집중되어 있다.

잉크와 주변 물 사이에는 큰 Difference가 있다.

시간이 지나면서 잉크가 퍼지고 그 Difference는 감소한다.

처음에는 특정한 국소영역에 집중되어 있던 변화의 가능성이 점차 더 넓은 관계망으로 분산된다.

이 모습은 cosmic diffusion을 직관적으로 상상하는 데 도움을 준다.

하지만 결정적인 차이가 있다.

물속의 잉크에는 이미 외부 환경이 있다.

잉크가 퍼져 나갈 물이 있다.

경계조건도 주어져 있다.

초기 우주 전체에는 그런 외부의 물을 가정할 수 없다.

따라서 cosmic diffusion에서 중요한 것은 잉크 분자에 해당하는 무언가가 어디론가

이동한다는 그림이 아니다.

오히려 잉크 비유에서 우리가 가져와야 할 것은 하나뿐이다.

집중된 Difference가 해소되면서 처음의 관계구성이 더 이상 유지되지 않는다는 것.

그 과정에서 새로운 관계구성이 만들어진다.

Cosmic diffusion은 바로 이 configuration change에 초점을 맞춘다.

공간을 늘리지 않고 이격을 생각할 수 있는가

이제 더 어려운 질문으로 들어가 보자.

만약 공간 자체가 늘어난다는 설명을 일단 보류한다면, 어떻게 거대한 이격을 설명할 수 있는가?

이 질문은 우리가 geometric space를 설명의 출발점으로 삼고 있을 때 매우 어렵게 느껴진다.

물체 A와 B 사이의 geometric distance가 증가하려면,

A가 움직이거나,

B가 움직이거나,

둘 다 움직이거나,

혹은 그 사이의 공간이 늘어나야 한다.

그러나 DISTANCE는 그보다 아래의 관계수준에서 먼저 묻는다.

A와 B라는 object 자체가 처음부터 독립적으로 고정된 동일성을 가진 채 존재한다고 가정해야 하는가?

아니면 A와 B라고 부르는 구성 역시 relational rearrangement 과정에서 형성되는 것인가?

초기 우주의 관계망이 변화한다면 우리가 나중에 A와 B라고 구분하게 되는 구조 자체가 그 과정에서 나타날 수 있다.

그렇다면 오늘날 측정하는 A-B geometric separation을 과거로 단순히 투사하여, 처음부터 동일한 A와 B가 작은 공간 안에 있었다고 상상하는 것은 지나치게 단순한 그림일 수 있다.

Cosmic diffusion은 단순히 objects moving apart가 아니다.

더 근본적으로는:

relationships changing, configurations differentiating, Islands emerging, and geometric separation becoming observable

이라는 과정일 수 있다.

관계의 해소와 이격은 동일하지 않다

그러나 여기에서 새로운 단순화를 만들어서는 안 된다.

우리는 다음과 같이 쓰면 안 된다.

relational Distance increases = geometric distance increases.

Chapter 1에서 강조했듯 두 Distance는 다른 개념이다.

어떤 물체가 기하학적으로 가까워지면서도 특정 relational Distance는 증가할 수 있다.

반대로 기하학적으로 멀어지는 동안에도 다른 종류의 관계는 더 strongly effective해질 수 있다.

따라서 Big Bang 이후의 cosmic separation을 relational Distance 증가와 단순히 동일 시해서는 안 된다.

DISTANCE가 주장할 수 있는 것은 더 제한적이다.

초기 우주의 극단적인 관계망에서 Momentum이 해소되면서 relational configuration이 크게 변화했고,

그 변화의 일부가 우리가 거시적 수준에서 관찰하는 geometric separation으로 나타날 수 있다는 것이다.

즉:

Momentum resolution → relational Distance change → relational rearrangement → possible observable geometric separation

이다.

마지막 단계는 관계적 정의 자체가 아니라 관찰되는 표현이다.

이 구별은 이후의 모든 물리적 논증에서도 유지되어야 한다.

왜 ‘확산’이라는 표현을 사용하는가

그렇다면 왜 굳이 diffusion이라는 단어를 사용하는가?

단순히 change나 rearrangement라고 해도 되지 않는가?

Diffusion이라는 표현이 유용한 이유는 초기의 극단적인 집중상태가 해소되는 전체적 방향성을 보여 주기 때문이다.

초기 우주는 관계적으로 매우 조밀했다.

많은 관계가 짧은 Distance를 가지고 있었다.

강한 Momentum이 곳곳에서 유효했다.

그 Momentum들이 해소되면서 기존의 극단적인 relational concentration이 유지되지 못한다.

관계는 더 다양한 configuration으로 재배열된다.

이것이 거시적으로 보면 ‘퍼져 나가는’ 모습과 유사하다.

그러나 여기에서 퍼지는 것은 공간 안의 하나의 물질덩어리가 아니다.

극단적으로 집중되어 있던 관계적 유효성이 더 넓고 복잡한 관계구성으로 재배열되는 것이다.

이런 의미에서 diffusion은 단순한 explosion보다 DISTANCE의 관점에 더 잘 맞는다.

Explosion은 이미 중심, 바깥, 공간을 강하게 암시한다.

Diffusion은 최소한 그보다 관계적 변화에 초점을 맞출 수 있다.

확산에는 하나의 방향이 필요한가

폭발에는 바깥쪽이라는 방향이 있다.

하지만 diffusion은 반드시 하나의 방향을 필요로 하지 않는다.

잉크는 여러 방향으로 퍼진다.

열도 특정한 하나의 geometric direction만을 따라 전달되는 것은 아니다.

Cosmic diffusion에서도 마찬가지다.

초기 우주 전체에 하나의 절대적 outward vector가 있었다고 가정할 필요는 없다.

각 관계에는 각자의 Difference와 Momentum이 있다.

수많은 Momentum이 동시에 해소된다.

그 해소는 서로의 조건을 바꾼다.

따라서 전체적으로는 하나의 단순한 화살표가 아니라 수많은 해소경로가 동시에 형성되고 수정되는 과정이 된다.

그럼에도 더 큰 규모에서 공통된 방향성이 나타날 수 있다.

초기의 극단적인 relational concentration이 유지되지 않고 해소된다는 점에서는 전체적인 방향성이 존재하기 때문이다.

나중에 우리는 이를 global Momentum과 global Equalization이라는 관점에서 더 정교하게 다루게 될 것이다.

여기서는 아직 그 메커니즘을 앞당겨 설명하지 않는다.

다만 초기 우주의 변화가 수많은 local events의 우연한 합만으로 보일 필요는 없다는 가능성만 열어 둔다.

확산은 무질서화와 같은 말이 아니다

어떤 것이 퍼져 나간다고 하면 우리는 흔히 무질서해진다고 생각한다.

한곳에 모여 있던 것이 흩어진다.

정돈된 것이 흐트러진다.

구조가 사라진다.

그러나 DISTANCE에서 cosmic diffusion을 이런 order/disorder 프레임으로 정의할 필요는 없다.

초기 관계가 해소되면서 기존 configuration은 사라질 수 있다.
하지만 동시에 새로운 관계가 형성된다.
새로운 Momentum이 effective해진다.
새로운 Island가 나타날 수 있다.
별과 은하의 형성은 단순히 모든 것이 무작위로 흩어지는 과정만으로는 설명되지 않는다.

따라서 diffusion을

order $\rightarrow$ disorder

라고 정의하면 오히려 이후의 구조형성을 설명하기 어려워진다.

DISTANCE의 관심은 더 직접적이다.

어떤 Momentum이 해소되고, 그 결과 관계망이 어떻게 재배열되는가?

질서와 무질서는 그 재배열을 특정 관찰척도에서 평가한 표현일 수 있다.

Diffusion 자체의 정의가 아니다.

확산은 구조의 반대가 아니다

이 점을 조금 더 밀어가면 중요한 결론이 나온다.

Cosmic diffusion이 진행되는 동안 구조가 형성될 수 있다.

처음에는 모순처럼 들린다.

퍼지고 있는데 어떻게 모일 수 있는가?

Distance가 증가하는데 어떻게 별과 은하가 만들어질 수 있는가?

이 질문 역시 relational Distance와 geometric distance를 혼동하면 발생한다.

어떤 global Momentum이 해소되는 과정에서 특정 구성요소들이 geometric하게 가까워질 수 있다.

그들이 새로운 local relationship을 형성할 수 있다.

그 관계의 Distance는 다른 관계보다 짧아질 수 있다.

새로운 local Momentum이 나타날 수 있다.

그 결과 새로운 Island가 형성될 수 있다.

즉 global diffusion과 local aggregation은 반드시 모순되지 않는다.

오히려:

global Momentum resolution $\rightarrow$ relational rearrangement $\rightarrow$ local Difference reconstruction $\rightarrow$ new local Momentum $\rightarrow$ local structure formation

이라는 과정이 가능하다.

이 논증은 Chapter 2 후반에서 다시 중요해진다.

하나의 관계가 해소될 때 새로운 관계가 열린다
 A-B의 Momentum이 해소된다고 하자.
 그 과정에서 A와 B의 상태가 변한다.
 그러면 A-C 관계가 달라진다.
 C-D 관계의 조건도 간접적으로 변할 수 있다.
 이전에는 거의 유효하지 않았던 관계가 새롭게 effective해질 수 있다.
 따라서 Equalization은 단순한 subtraction이 아니다.
 Momentum을 하나씩 제거하여 결국 아무것도 남지 않게 만드는 과정이 아니다.
 각 Momentum의 해소는 관계망을 다시 쓴다.
 그리고 다시 쓰인 관계망은 새로운 Momentum을 드러낸다.
 초기 우주의 diffusion은 바로 이 과정이 극단적으로 광범위하게 일어난 경우로 볼 수 있다.
 관계망이 극도로 조밀했기 때문에 하나의 변화가 영향을 미치는 범위도 매우 넓었을 것이다.
 따라서 초기의 diffusion은 단순한 물질의 위치변화보다 훨씬 더 근본적인 network-wide transformation으로 이해할 수 있다.

Big Bang은 하나의 순간인가, 하나의 과정인가
 이제 Big Bang을 하나의 순간으로 볼 것인지도 다시 생각할 수 있다.
 우리는 흔히 Big Bang을 우주의 역사에서 $t=0$ 에 일어난 하나의 사건처럼 말한다.
 하지만 DISTANCE에서 관심을 두는 것은 특정한 한 순간의 폭발이 아니다.
 극단적으로 강한 relational Momentum이 해소되면서 관계망이 재구성되는 과정이다.
 따라서 Big Bang을 diffusion으로 읽는다면 중요한 것은 최초의 한 순간보다 지속되는 해소다.
 어떤 Momentum은 매우 빠르게 해소되었을 수 있다.
 어떤 관계는 오래 지속되었을 수 있다.
 새로운 구조가 만들어지면서 새로운 local Momentum이 형성되었을 수 있다.
 그리고 초기의 global rearrangement가 남긴 방향성이 이후의 우주에서도 계속 유효할 수 있다.
 이렇게 보면 Big Bang은 단순히 끝난 과거의 사건이라기보다 오늘날의 우주 configuration을 만든 지속적 relational transformation의 출발구간으로 볼 수 있다.

현재의 우주도 그 확산의 일부인가
 그렇다면 cosmic diffusion은 언제 끝났는가?

초기 우주의 급격한 변화가 끝난 순간 diffusion도 끝난 것인가?
 DISTANCE에서는 그렇게 단정할 필요가 없다.
 오늘날에도 관계는 변한다.
 은하들의 geometric separation은 변한다.
 별은 생성되고 소멸한다.
 물질은 새로운 구조를 형성하고 기존 구조는 해체된다.
 어떤 Momentum은 해소되고 다른 Momentum은 유효해진다.
 따라서 초기 우주에서 시작된 relational rearrangement가 어떤 형태로든 현재까지 이어지고 있다고 보는 것이 가능하다.
 물론 초기 우주와 현재 우주의 변화 강도가 같다는 뜻은 아니다.
 관계조건은 크게 달라졌다.
 Distance의 분포도 달라졌다.
 effective Momentum의 구성도 훨씬 복잡해졌다.
 하지만 기본적인 원리,
 Difference → Distance → Momentum → Equalization → resolution → rearrangement
 는 동일하게 유지될 수 있다.
 이 가능성은 이후 cosmic expansion을 단지 과거의 Big Bang이 남긴 관성적 결과로만 볼 것인지, 아니면 현재도 진행되는 global relational process로 볼 것인지라는 질문으로 이어진다.

Big Bang을 없애는 것이 아니다
 여기서 DISTANCE의 입장을 명확히 할 필요가 있다.
 Big Bang을 diffusion으로 다시 읽는다는 것은 Big Bang을 부정하는 것이 아니다.
 초기 우주의 고온·고밀도 상태를 부정하려는 것도 아니다.
 우주가 과거와 현재에 동일한 configuration을 가지고 있었다고 주장하는 것도 아니다.
 DISTANCE가 문제 삼는 것은 설명의 출발점이다.
 관측된 변화에서 곧바로 독립적인 공간 자체의 expansion을 설명의 가장 근본적인 층위로 놓아야 하는가?
 아니면 그보다 먼저 relational transformation을 놓을 수 있는가?
 따라서 질문은:
 “Big Bang이 있었는가?”
 가 아니라,
 “Big Bang이라고 부르는 우주적 변화를 어떤 개념적 층위에서 설명할 것인가?”
 이다.

DISTANCE의 답은 우선 관계다.

Explosion에서 Diffusion으로

이제 두 이미지를 비교할 수 있다.

첫 번째 그림은 explosion이다.

center → outward force → objects flying apart → larger occupied space

두 번째 그림은 DISTANCE의 diffusion이다.

extreme relational density → short effective Distances → strong unresolved Momentum → Equalization → Momentum resolution → increasing relational Distances → network-wide rearrangement → observable separation and emerging structures

두 번째 그림에는 처음부터 외부 공간이 필요하지 않다.

하나의 중심도 필요하지 않다.

모든 것을 밖으로 밀어내는 하나의 힘도 필요하지 않다.

필요한 것은 관계와 그 관계 안의 Difference, Distance, Momentum이다.

그리고 그 Momentum이 해소되면서 관계망이 달라진다는 것이다.

그러나 아직 ‘팽창’을 설명한 것은 아니다

여기까지 왔다고 해서 cosmic expansion에 대한 논증이 끝난 것은 아니다.

우리는 아직 관측되는 우주의 거대한 geometric separation을 구체적으로 설명하지 않았다.

단지 그것을 읽을 수 있는 다른 출발점을 마련했을 뿐이다.

여전히 질문이 남는다.

우리가 관측하는 separation은 정확히 무엇인가?

relational Distance의 증가와 geometric distance의 증가는 어떤 관계에 있는가?

공간 자체가 팽창한다는 표현은 관측을 기술하는 데 필요한가, 아니면 그 관측에 대한 하나의 해석인가?

그리고 DISTANCE의 relational account는 기존의 expansion language와 어디에서 만나고 어디에서 갈라지는가?

이 문제를 해결하지 않고서는 diffusion이라는 표현 역시 단순한 비유에 머물 수 있다.

따라서 다음 절에서는 expansion과 separation을 의도적으로 분리해서 살펴본다.

다음 단계 — Expansion or Separation?

Big Bang을 diffusion으로 읽는 첫 번째 목적은 기존 설명을 단순히 다른 단어로 바꾸는 것이 아니다.

expansion을 diffusion으로 교체한다고 해서 새로운 설명이 생기는 것은 아니다.
 핵심은 설명의 기본 단위를 바꾸는 데 있다.
 공간의 변화에서 관계의 변화로,
 독립 물체의 이동에서 relational rearrangement로,
 최초의 외부 충격에서 unresolved Momentum의 해소로 옮겨 가는 것이다.
 그러나 그렇게 하려면 한 가지를 반드시 분리해야 한다.
 우리가 실제로 관찰하는 이격과, 그 이격을 ‘공간의 팽창’이라고 해석하는 것은 어디까지 같은 것인가?
 그리고 동시에,
 relational Distance의 증가와 geometric separation은 어디까지 같은 것인가?
 두 질문 모두 단순한 동일시를 허용하지 않는다.
 바로 이 구별이 다음 절의 주제다.
 2.3 Expansion or Separation?

3 팽창인가, 이격인가

Expansion or Separation?

우리가 우주의 팽창을 말할 때 가장 먼저 떠올리는 것은 멀리 있는 은하들이 서로 멀어지고 있다는 관측이다.

한 은하가 다른 은하와 비교해 점점 더 큰 geometric separation을 보인다.

더 먼 은하일수록 더 큰 후퇴속도가 관측된다.

그리고 이 관측은 현대 우주론에서 expanding universe라는 언어로 설명된다.

이 설명은 매우 성공적이다.

그러나 DISTANCE는 여기에서 한 가지 구별을 요구한다.

관측되는 separation과 그것을 설명하는 expansion은 같은 수준의 문장인가?

이 둘은 밀접하게 연결되어 있지만 완전히 같은 것은 아니다.

Separation은 관측되는 관계의 변화다.

Expansion은 그 변화를 해석하는 하나의 물리적·기하학적 설명이다.

DISTANCE가 질문하려는 것은 바로 이 두 층위 사이의 간격이다.

우리가 직접 보는 것은 무엇인가

우리가 우주를 볼 때 공간 자체가 늘어나는 모습을 직접 보는 것은 아니다.

우리가 관측하는 것은 천체들의 상태 변화다.

스펙트럼이 변한다.

상대적인 거리와 후퇴속도가 추론된다.

은하들 사이의 geometric relation이 달라진다.

이러한 관측을 바탕으로 우리는 우주 전체의 동역학을 구성한다.

그 과정에서 space itself expanding이라는 해석은 강력하고 성공적인 틀을 제공한다.

하지만 관측과 해석을 구분하는 습관은 중요하다.

우리는 이미 Chapter 1에서 같은 문제를 보았다.

desktop에서 icon이 움직이는 것은 실재다.

그러나 그 움직임의 형식과 내부의 state change가 동일한 것은 아니다.

마찬가지로 우주에서 geometric separation이 증가하는 것은 실제 관측의 핵심일 수 있다.

그러나 그 변화의 가장 근본적인 설명이 반드시 space itself stretching이어야 하는지는 별개의 질문이다.

DISTANCE는 바로 이 지점을 탐색한다.

Separation은 관계의 변화다

두 은하 A와 B를 생각해 보자.

관찰자가 두 은하 사이의 geometric distance가 증가한다고 측정한다.

우리는 이를 separation이라고 부를 수 있다.

그런데 separation은 그 자체로 이미 하나의 관계변화다.

A와 B의 위치관계가 달라진다.

빛이 전달되는 조건이 달라진다.

다른 천체들과의 상대적 배치도 달라진다.

따라서 DISTANCE에서는 separation을 먼저 relational change로 읽는다.

이 접근의 장점은 공간을 설명의 첫 번째 원인으로 놓지 않아도 변화 자체를 기술할 수 있다는 데 있다.

관계가 달라졌다.

그 관계망 전체의 configuration이 달라졌다.

그 결과 geometric separation도 달라졌다.

이 순서를 고려할 수 있다.

즉:

relational rearrangement → changed observable configuration → geometric separation
이라는 설명이 가능하다.

이것은 expansion을 부정하는 것이 아니다.

그보다 더 아래의 설명층위가 있을 가능성을 열어 두는 것이다.

geometric separation과 relational Distance는 다르다

여기서 가장 중요한 주의가 필요하다.

A와 B의 geometric separation이 증가했다고 해서 그 relational Distance도 반드시 증가했다고 말할 수는 없다.

Chapter 1에서 두 개념을 분명히 구별했다.

geometric distance는 공간적 위치의 간격이다.

relational Distance는 어떤 Difference가 관계에서 얼마나 유효한지를 표현한다.

따라서:

geometric distance $\neq$ relational Distance

이다.

예를 들어 두 천체가 geometric하게 멀어지는 동안 어떤 다른 관계는 더 strongly effective해질 수 있다.

반대로 geometric하게 가까워지는 동안 특정 relational Momentum은 해소되고 그 관계의 Distance는 증가할 수 있다.

따라서 cosmic separation을 설명할 때:

relational Distance increase = geometric separation increase

라는 등식을 만들면 안 된다.

이것은 기존 expansion 해석을 비판하다가 또 다른 단순화를 만드는 셈이다.

그러면 둘은 아무 관계가 없는가

그렇다고 geometric separation과 relational Distance가 완전히 무관한 것도 아니다.

만약 둘 사이에 아무런 안정적 대응도 없다면 geometric distance가 물리적 관계를 설명하는 데 그렇게 성공적일 이유가 없다.

따라서 DISTANCE의 입장은 두 개념을 분리하되, 둘 사이의 correspondence를 탐색하는 것이다.

관계의 유효성이 달라진다.

Momentum이 해소된다.

관계망이 재배열된다.

그 결과 geometric configuration이 달라진다.

이러한 과정이 반복되면, 우리가 관측하는 공간적 이격과 relational state 사이에 안정적 대응이 나타날 수 있다.

중요한 것은 causality의 방향을 처음부터 고정하지 않는 것이다.

우리는 보통 이렇게 생각한다.

space expands → objects become more separated → interactions change.

DISTANCE는 반대 가능성도 검토한다.

relationships change → effective Momentum changes → relational network rearranges

→ geometric separation emerges or changes

이 두 설명은 반드시 완전히 배타적일 필요는 없다.

하지만 어느 것을 더 근본적인 explanatory layer로 둘 것인가는 중요한 차이이다.

공간이 늘어난다는 말은 무엇을 의미하는가

“space expands”라는 표현은 매우 익숙하다.

그러나 철학적으로 보면 독특한 문장이다.

어떤 물체가 늘어난다면 그 물체의 내부 구조가 변했다고 말할 수 있다.

고무막이 늘어난다면 고무줄 이루는 구성요소 사이의 관계가 달라진다.

그러나 공간 자체가 늘어난다고 할 때 우리는 무엇이 변한다고 말하는가?

DISTANCE는 이 질문을 문자 그대로 파고든다.

space를 독립적 substance처럼 생각하면 공간 자체의 size가 변한다고 말할 수 있다.

하지만 space를 relational configuration의 observable expression으로 본다면 “space expands”는 다른 의미로 읽힐 수 있다.

즉:

관계망의 geometric representation이 더 큰 separation을 갖는 상태로 변한다는 표현일 수 있다.

이 관점에서 expansion은 underlying mechanism 자체라기보다 relational rearrangement의 geometric description이 될 수 있다.

이것은 단순한 용어변경이 아니다.

설명 방향을 바꾸는 일이다.

풍선의 표면 비유는 어디까지 유효한가

우주 팽창을 설명할 때 흔히 풍선 표면 비유를 사용한다.

풍선 표면에 점들을 찍고 풍선을 불면 점들 사이의 거리가 모두 증가한다.

어느 점에서도 다른 점들이 멀어지는 것처럼 보인다.

그리고 표면 자체에는 특별한 중심이 없다.

이 비유는 geometric expansion을 이해하는 데 매우 유용하다.

그러나 DISTANCE는 여기에서도 한 가지를 묻는다.

풍선의 표면에서는 실제로 무엇이 변하고 있는가?

고무의 관계상태가 달라진다.

구성요소들의 간격과 결합상태가 변한다.

그리고 그 관계변화가 geometric expansion으로 보인다.

물론 우주가 고무막이라는 뜻은 아니다.

비유의 핵심은 다른 곳에 있다.

geometric expansion 역시 관계변화로 표현될 수 있다.

따라서 풍선 비유가 오히려 DISTANCE의 질문을 강화할 수도 있다.

우리가 expansion이라고 관찰하는 것 아래에는 어떤 relational state change가 있는가?

관찰자의 위치와 팽창의 해석

우주의 팽창이 흥미로운 이유 가운데 하나는 관찰자의 위치에 따라 특정한 하나의 중심을 쉽게 지정할 수 없다는 점이다.

멀리 있는 은하들을 관측하면 대부분 우리에게서 멀어지는 것처럼 보인다.

그러나 다른 은하에 있는 관찰자도 비슷한 패턴을 볼 수 있다.

이것은 단순한 폭발모델과 맞지 않는다.

폭발이라면 중심과 외곽을 구별할 수 있어야 하기 때문이다.

DISTANCE의 관계적 관점에서는 이 점이 자연스럽게 연결된다.

관계망 전체가 재배열되고 있다면 특정한 하나의 center를 미리 가정할 필요가 없다.

각 관찰자는 자신이 포함된 relational configuration 안에서 다른 상태들과의 geometric separation 변화를 측정한다.

그 결과 많은 방향에서 recession이 관측될 수 있다.

즉:

multi-directional separation does not necessarily require one central explosion

이라는 점이 중요하다.

이것은 다음 절에서 diffusion과 Equalization의 관계를 더 깊이 다룰 때 다시 사용된다.

잉크 입자 위의 관찰자

이 문제를 직관적으로 보기 위해 앞의 잉크 비유를 조금 바꿔 보자.

물속에 잉크가 확산되고 있다.

이제 잉크 입자 하나에 관찰자가 있다고 가정한다.

그 관찰자는 자신을 기준으로 주변의 다른 잉크 입자들을 본다.

확산이 진행되면 많은 입자들이 여러 방향으로 멀어지는 것처럼 보일 수 있다.

관찰자 입장에서는 주변이 전체적으로 팽창하는 것 같은 패턴을 경험할 수도 있다.

그러나 실제로 물을 담고 있는 컵 자체가 팽창한 것은 아니다.

일어난 것은 잉크 입자들의 관계가 재배열된 것이다.

이 사고실험이 우주의 실제 메커니즘을 그대로 복제한다고 주장하는 것은 아니다.
그 목적은 단 하나다.

many-directional recession can emerge from relational rearrangement without requiring the container itself to expand.

이 가능성을 개념적으로 분리해 내는 것이다.

“그럼 우주도 컵 안의 잉크인가?”라는 반론
물론 아니다.

우주 밖에 물에 해당하는 배경이 있다는 뜻도 아니다.

우주의 구성요소가 잉크 분자처럼 이미 정의된 독립 object라는 뜻도 아니다.

따라서 이 비유를 그대로 물리적 모델로 가져가면 곧 실패한다.

DISTANCE가 가져오는 것은 관찰구조다.

관찰자가 relational rearrangement 내부에 있을 때 주변의 many-directional separation을 관측할 수 있다는 사실이다.

즉:

observed recession pattern $\neq$ proof by itself of expanding external space

라는 논리적 구별이다.

그 이후 어떤 물리적 모델이 실제 우주에 적합한지는 별도의 검증이 필요하다.

expansion을 없애는 것이 목적이 아니다

여기서 다시 DISTANCE의 태도를 명확히 해야 한다.

목적은 “expansion이라는 말을 쓰지 말자”가 아니다.

관측과 계산에서 expansion language가 매우 유용하다면 그대로 사용할 수 있다.

문제는 그 표현을 곧바로 존재론적 최종설명으로 만들지 않는 것이다.

우리는 다음 두 문장을 구별할 수 있다.

The universe is observed as expanding.

그리고

Space itself is the fundamental entity whose intrinsic expansion causes the observed separation.

첫 번째는 관찰에 가까운 문장이다.

두 번째는 해석의 층위를 포함한다.

DISTANCE는 첫 번째를 받아들이면서 두 번째를 다시 질문한다.

separation도 단순한 object motion은 아니다

반대로 DISTANCE가 expansion 대신 separation만 사용하면 모든 문제가 해결되는 것도 아니다.

Separation이라는 말 역시 자칫 independent objects가 이미 존재하고 그들이 서로 멀어진다는 그림을 암시할 수 있다.

하지만 초기 우주에서는 우리가 오늘날 object라고 부르는 구조 자체가 아직 형성되지 않았을 수 있다.

따라서 cosmic separation은 단순히 이미 완성된 은하들이 서로 멀어지는 과정만을 뜻하지 않는다.

그보다 더 넓게:

relations differentiate, configurations become distinguishable, Islands emerge, and geometric separation becomes measurable

이라는 과정까지 포함해야 한다.

이런 의미에서 separation 역시 relational differentiation의 observable result다.

이격과 구조형성은 동시에 일어날 수 있다

이 관점은 또 하나의 중요한 문제를 해결한다.

우주는 overall separation을 보이면서도 local structure를 형성한다.

은하들이 전체적으로 멀어지는 가운데 별과 행성이 형성된다.

만약 expansion과 aggregation을 단순히 반대 방향의 geometric motion으로만 보면 이 둘을 서로 다른 힘의 경쟁으로만 생각하기 쉽다.

DISTANCE에서는 더 relational하게 볼 수 있다.

global relation은 한 방향으로 재배열되고,

그 과정에서 local Difference가 새롭게 유효해지며,

local Distance가 짧아지고,

local Momentum이 형성될 수 있다.

따라서:

global separation and local binding can coexist

한다.

이것은 모순이 아니다.

서로 다른 scale과 관계에서 다른 Momentum이 effective하기 때문이다.

global과 local을 아직 분리해서는 안 된다

여기에서 global과 local을 사용하면 두 개의 독립적 세계가 있는 것처럼 생각하기 쉽다.

하지만 그렇지 않다.

local Momentum은 global process와 완전히 분리된 별개의 메커니즘이 아니다.

global relational rearrangement가 local Difference의 조건을 바꾼다.

local rearrangement도 다시 broader network의 조건을 바꾼다.

따라서 global과 local은 위계적으로 연결되어 있다.

이 관계는 Chapter 3에서 더 자세히 다룬다.

Chapter 2에서는 우선 다음만 유지한다.

overall diffusion does not eliminate local structure formation.

이 정도면 충분하다.

팽창률은 관계변화의 척도일 수 있는가

우리가 expansion rate라고 부르는 값도 관계적 관점에서 다시 생각해 볼 수 있다.

일반적으로 expansion rate는 geometric separation이 얼마나 빠르게 변하는지를 나타낸다.

DISTANCE에서는 이를 바로 relational Distance의 변화율과 동일시할 수는 없다.

하지만 broader relational rearrangement가 geometric configuration에 반영된다면, expansion rate는 underlying relational change의 observable scale일 수 있다.

즉 우리는 time and space를 통해 relationship change를 관찰한다는 Chapter 1의 논리를 다시 만나게 된다.

time은 change intensity를 비교하는 scale일 수 있고,

space는 relational complexity의 geometric expression일 수 있다.

그렇다면 expansion rate는 relational reconfiguration이 geometric space-time description 안에서 나타나는 하나의 measure로 볼 가능성이 있다.

여기서도 “같다”가 아니라 corresponds to 수준에 머문다.

redshift도 같은 방식으로 구별해야 한다

우주의 팽창을 논의할 때 redshift는 매우 중요한 관측자료다.

DISTANCE 역시 redshift라는 관측을 무시할 이유가 없다.

다만 redshift와 공간팽창을 하나의 동일문장으로 취급하지 않는다.

redshift는 관측이다.

그 관측을 cosmic expansion과 연결하는 것은 물리적 해석이다.

DISTANCE가 제시하려는 것은 그 해석을 무조건 폐기하는 것이 아니라,

relational rearrangement가 동일한 관측패턴과 어떤 관계를 가질 수 있는가를 묻는 것이다.

이 질문에 답하려면 향후 정량적인 검증이 필요하다.

따라서 현재 단계에서는 DISTANCE의 논증을 관측과 모순되지 않게 제한해야 한다.

좋은 이론은 관측을 버리지 않는다

이 점은 DISTANCE가 과학과 어떤 관계를 갖는지 보여 준다.

새로운 해석을 제안한다고 해서 기존 관측을 무시하면 안 된다.

오히려 기존 관측은 반드시 보존되어야 한다.

새로운 설명은 같은 관측을 더 깊은 관계구조에서 해석할 수 있어야 한다.

따라서 DISTANCE의 목표는 기존 cosmology와 단순히 경쟁하는 새로운 narrative를 만드는 것이 아니다.

더 근본적인 질문을 던지는 것이다.

현재의 observational description 아래에 어떤 relational mechanism이 있을 수 있는가?

그리고 그 mechanism이 기존 관측을 그대로 설명할 수 있는지를 검토하는 것이다.

expansion과 diffusion은 다른 층위의 말일 수 있다

이제 두 개념을 경쟁시키지 않고 층위를 나눠 볼 수 있다.

expansion은 우리가 geometric framework 안에서 관찰하는 현상을 기술하는 언어일 수 있다.

diffusion은 그 현상의 underlying relational transformation을 설명하려는 언어일 수 있다.

그렇다면 둘은 반드시 둘 중 하나만 맞아야 하는 관계가 아닐 수도 있다.

예를 들어:

relational diffusion $\rightarrow$ observable geometric expansion

이라는 층위 관계가 가능하다.

그러나 이 역시 아직 가설적이다.

중요한 것은 expansion과 diffusion을 같은 level의 competing labels로 취급하지 않는 것이다.

하나는 observational geometry에 가깝고,

다른 하나는 relational mechanism을 설명하려는 시도다.

그렇다면 separation이 더 근본적인가

여기서 또 다른 질문이 생긴다.

expansion보다 separation을 쓰면 더 근본적인 표현이 되는가?

반드시 그렇지는 않다.

separation도 여전히 geometric observation일 수 있기 때문이다.

DISTANCE에서 가장 근본적인 층위는 separation조차 아니다.

그보다 아래에는:

Difference → Distance → Momentum → Equalization → relational rearrangement
가 있다.

separation은 그 결과 가운데 하나로 관찰될 수 있다.

따라서 hierarchy를 정리하면 대략 다음과 같다.

relational change → configuration change → possible geometric separation → expansion description

이런 순서다.

이 순서를 유지해야 separation이라는 단어조차 새로운 실체로 만들지 않을 수 있다.

expanding space는 성공적인 interface일 수도 있다

Chapter 1의 Fake Desktop 논리를 다시 가져와 보자.

desktop의 공간은 실제 hardware 구조와 동일하지 않지만 사용에 매우 효과적이다.

마찬가지로 expanding space라는 description도 underlying relational process와 동일하지 않더라도 매우 정확한 interface가 될 수 있다.

그 description을 통해 우리는 관측을 정리하고,

예측하고,

수학적으로 계산한다.

그것이 성공한다는 사실은 매우 중요하다.

하지만 그 성공이 곧 그 description이 underlying ontology와 동일하다는 것을 증명하지는 않는다.

이 구별은 Chapter 1에서 이미 확립했다.

Chapter 2는 그 원칙을 cosmology에 적용하고 있을 뿐이다.

우주의 이격을 관계의 언어로 읽으면

이제 cosmic separation을 DISTANCE의 언어로 잠정적으로 정리해 볼 수 있다.

초기 relational network에는 매우 short effective Distances와 strong unresolved Momentum이 있었다.

그 Momentum들이 해소된다.

그 과정에서 relational Distances가 바뀐다.

network가 rearranged된다.

configuration이 달라진다.

그 결과 geometric separation이 관측될 수 있다.

따라서:

cosmic separation is an observable geometric expression of a deeper relational rearrangement

라고 가정해 볼 수 있다.

다만 이 문장을 absolute identity로 읽어서는 안 된다.

모든 separation이 같은 mechanism에서 나오는 것도 아니고,

모든 relational Distance increase가 geometric separation으로 나타나는 것도 아니다.

여기서는 early cosmic diffusion의 특정한 맥락에서 그 correspondence를 탐색하는 것이다.

무엇이 실제로 팽창하는가

그러면 결국 질문은 이렇게 바뀐다.

What is actually expanding?

공간인가?

관계인가?

관계의 geometric representation인가?

혹은 이 구별 자체가 우리의 관찰 scale에서만 의미가 있는 것인가?

DISTANCE v1.1은 이 질문을 여기서 완전히 해결하려 하지 않는다.

그 대신 한 가지를 확실히 한다.

우리가 관측하는 recession과 geometric separation을 explanation의 마지막 단계로 고정하지 않는다.

그 아래의 relational process를 계속 추적한다.

다음 단계 — Diffusion as a Path of Equalization

2.2에서는 Big Bang을 explosion보다 diffusion으로 읽었다.

2.3에서는 expansion과 separation을 분리했다.

이제 다음 질문이 남는다.

왜 특정한 relational rearrangement가 다른 가능한 rearrangement보다 더 강하게 나타나는가?

수많은 Momentum이 동시에 존재할 때 어떤 해소경로가 effective해지는가?

그리고 preferred path라는 표현을 어떻게 써야 Distance의 방향을 다시 뒤집지 않을 수 있는가?

이것이 다음 절의 핵심이다.

2.4 Diffusion as a Path of Equalization

그 절에서는 shorter Distance가 Equalization의 목적지가 아니라 stronger effective Momentum을 가진 관계조건이라는 점을 우주적 diffusion에 직접 적용하게 된다.

4 Equalization의 경로로서의 확산

Diffusion as a Path of Equalization

앞 절까지 우리는 두 가지를 구분했다.

첫째, Big Bang 이후 우리가 관찰하는 거대한 이격을 곧바로 공간 자체의 팽창과 동일시할 필요는 없다는 점이다.

둘째, relational Distance의 증가와 geometric separation 역시 같은 개념이 아니라는 점이다.

이제 다음 질문이 남는다.

초기 우주에 수없이 많은 Difference와 Momentum이 동시에 존재했다면, 그 변화는 왜 아무 방향으로나 무작위적으로 전개되지 않았는가?

어떤 관계가 다른 관계보다 더 먼저, 더 강하게 변화에 참여하는 이유는 무엇인가?

그리고 DISTANCE가 Big Bang을 diffusion이라는 말로 다시 읽을 때, 그 diffusion은 정확히 어떤 원리에 따라 진행되는가?

이 질문은 결국 Equalization의 경로에 관한 문제다.

모든 관계가 같은 정도로 변화하지는 않는다

초기 우주를 하나의 관계망으로 생각해 보자.

A와 B 사이에 Difference가 있다.

A와 C 사이에도 Difference가 있다.

B와 C, C와 D, D와 E 사이에도 각각 다른 Difference가 존재한다.

그리고 이 관계들이 모두 동일한 정도로 유효할 이유는 없다.

어떤 Difference는 특정 관계에서 매우 강하게 작용할 수 있다.

다른 Difference는 존재하더라도 현재의 관계조건에서는 거의 효과를 나타내지 않을 수 있다.

따라서 초기 우주의 변화가 시작되었다고 해서 모든 관계가 동일한 속도와 동일한 강도로 동시에 변한다고 생각할 필요는 없다.

어떤 관계는 더 strongly effective하다.

어떤 관계는 상대적으로 weakly effective하다.

그리고 Chapter 1에서 정의했듯, 이 차이를 DISTANCE의 언어로 표현하면:

더 강하게 유효한 관계는 shorter Distance를 가진다.

shorter Distance는 단순히 “서로 더 가깝게 있다”는 뜻이 아니다.

그 관계가 현재의 변화에서 더 크게 작용할 가능성이 있다는 뜻이다.

따라서 diffusion의 경로는 관계망 전체에 균일하게 펼쳐진 하나의 동일한 과정이 아니라, 서로 다른 relational effectiveness를 가진 수많은 해소경로가 경쟁하고 조정되는 과정으로 보아야 한다.

Preferred path는 목적지가 아니다

여기에서 preferred라는 표현이 필요해진다.

어떤 관계가 다른 관계보다 더 강하게 effective하다면, 실제 변화에서도 그 관계가 더 두드러지게 나타날 가능성이 있다.

이를 preferred path라고 부를 수 있다.

하지만 이 표현은 매우 조심해서 사용해야 한다.

preferred는 우주가 더 좋은 길을 알고 선택한다는 뜻이 아니다.

어떤 목적을 향해 최적의 경로를 계산한다는 뜻도 아니다.

더 정확하게는:

현재의 relational configuration에서 더 강하게 effective한 Momentum을 가진 경로가 실제 변화에서 더 두드러지게 나타난다

는 뜻이다.

따라서 preferred path는 목적론적 선택이 아니라 관계적 우선성을 나타낸다.

이 점을 분명히 해야 한다.

Shorter Distance는 Equalization의 결과가 아니다

DISTANCE에서 가장 쉽게 뒤집힐 수 있는 부분이 바로 여기다.

preferred Equalization과 shorter Distance라는 표현을 함께 사용하면 다음과 같이 오해하기 쉽다.

Equalization은 더 짧은 Distance를 향한다.

또는:

Equalization이 진행될수록 Distance는 줄어든다.

그러나 Chapter 1에서 이미 이 방향을 명확하게 바로잡았다.

shorter Distance는 Equalization의 결과가 아니다.

오히려 그 관계가 현재 더 strongly effective하다는 출발조건이다.

즉:

shorter Distance → stronger effective Momentum → more prominent Equalization path

이다.

그리고 그 Momentum이 실제로 해소되기 시작하면 방향은 달라진다.

Momentum resolution → weaker relational effectiveness → increasing Distance

따라서 preferred와 resolution을 같은 방향으로 읽으면 안 된다.

preferred는 어떤 관계가 현재 더 강하게 작용하는가를 말한다.

resolution은 그 Momentum이 해소되면서 관계가 어떻게 변하는가를 말한다.

Minimum Distance라는 표현의 위험

같은 이유로 minimum Distance라는 표현도 주의해서 사용해야 한다.

예를 들어 어떤 관계가 가능한 다른 관계보다 더 짧은 Distance를 가진다고 하자.

그 관계는 더 큰 effective Momentum을 가진다.

따라서 현재의 relational configuration에서 그 관계가 더 강하게 변화에 참여할 수 있다.

이 경우 우리는 상대적으로 minimum Distance path라고 표현할 수 있을지 모른다.

그러나 그 의미는:

우주가 minimum Distance 상태를 목표로 한다

가 아니다.

더 정확한 의미는:

현재 가능한 여러 관계 가운데 더 짧은 Distance를 가진 관계가 더 큰 effective Momentum을 가지고 있으므로 실제 Equalization의 우선적 경로로 나타날 수 있다

는 것이다.

따라서 minimum Distance는 목적지가 아니라 현재 가장 강하게 effective한 관계의 상태다.

이 차이를 놓치면 Big Bang diffusion의 방향성 전체가 뒤집힌다.

시작 조건과 진행 방향

이를 더 간단하게 정리하면 두 가지를 반드시 구분해야 한다.

첫째는 시작 조건이다.

어떤 관계가 더 strongly effective한가?

그 관계의 Distance가 더 짧다면 effective Momentum은 더 크게 나타난다.

둘째는 진행 방향이다.

그 Momentum이 해소되면 관계의 유효성은 약해지고 Distance는 증가한다.

즉:

shorter Distance → stronger Momentum

은 관계의 현재 상태를 말한다.

반면:

Momentum resolution → increasing Distance

는 그 관계가 해소되는 방향을 말한다.

이 둘은 모순이 아니다.

첫 번째는 “어떤 경로가 더 강하게 열려 있는가?”에 대한 답이고,

두 번째는 “그 경로를 따라 변화가 진행될 때 관계가 어떻게 바뀌는가?”에 대한 답이다.

Diffusion은 하나의 직선 경로가 아니다

초기 우주에 하나의 관계만 존재했다면 이야기는 단순했을 것이다.

A-B 관계가 가장 강하다.

그 관계의 Momentum이 해소된다.

Distance가 증가한다.

그리고 변화가 끝난다.

하지만 실제 우주는 그렇게 단순하지 않다.

A-B 관계가 변하면 A-C도 변한다.

B-D도 달라진다.

C-E 관계가 새롭게 중요해질 수도 있다.

그 결과 이전에는 약했던 관계가 suddenly more effective해질 수 있다.

그 관계의 Distance가 상대적으로 짧아지고 새로운 Momentum이 나타날 수 있다.

따라서 diffusion은 하나의 preferred path가 처음부터 끝까지 고정되는 과정이 아니다.

preferred path itself can change as the relational network changes.

이것이 중요하다.

Equalization의 경로는 미리 그려진 선이 아니다.

관계가 변할 때마다 어떤 Momentum이 effective한지도 달라지고, 그에 따라 다음 해소 경로도 달라진다.

관계가 바뀌면 우선순위도 바뀐다

A-B가 처음에는 가장 강한 관계였다고 하자.

그 관계의 Momentum이 일부 해소된다.

그러면 A와 B의 상태가 달라진다.

그 결과 A-C 관계가 더 strongly effective해질 수 있다.

이제 A-C의 Distance가 상대적으로 더 짧은 관계가 될 수 있다.

그러면 그 관계가 새로운 preferred path로 나타난다.

즉 diffusion은:

one preferred relationship → partial resolution → network rearrangement → another preferred relationship

이라는 식으로 계속 재구성될 수 있다.

하지만 실제 초기 우주에서는 이 과정이 하나씩 순차적으로 일어났다고 보기 어렵다.

수많은 관계가 동시에 변한다.

수많은 Momentum이 동시에 약해지고 강해진다.

따라서 더 정확한 그림은 continuously recomputed relational priority에 가깝다.

Equalization은 최단경로 탐색이 아니다

preferred path라는 표현을 사용하면 또 하나의 오해가 생길 수 있다.

우주가 마치 shortest path algorithm처럼 최적경로를 계산한다고 생각하는 것이다.

그러나 DISTANCE는 그런 계산주체를 가정하지 않는다.

어떤 relational configuration에서 특정 Momentum이 더 크게 effective하다면 그 방향이 실제 변화에 더 강하게 나타난다.

그것뿐이다.

따라서 Equalization은:

가능한 모든 경로를 계산하고 가장 효율적인 하나를 선택하는 과정

이 아니다.

오히려:

현재의 relational state가 만들어 내는 effective Momentum의 차이로 인해 특정 경로가 더 두드러지게 나타나는 과정

이다.

이 distinction은 teleology를 피하기 위해 중요하다.

Diffusion의 방향은 하나가 아니라도 된다

폭발은 하나의 중심과 outward direction을 연상시킨다.

하지만 Equalization path로서의 diffusion은 하나의 absolute direction을 필요로 하지 않는다.

어떤 관계는 한 방향으로 Momentum을 가진다.

다른 관계는 다른 방향을 가진다.

이 Momentum들은 동시에 존재한다.

따라서 diffusion은 여러 방향으로 진행될 수 있다.

중요한 것은 각각의 local direction이 무작위적이라는 뜻이 아니다.

각 방향은 해당 관계의 Difference와 Distance, 그리고 broader relational configuration에 의해 결정된다.

즉 전체적으로는:

many local resolution paths within one broader relational transformation

으로 볼 수 있다.

이 점에서 cosmic diffusion은 단순한 explosion보다 훨씬 더 복잡한 관계적 과정이다.

Global directionality는 어디에서 나타나는가

수많은 local path가 있다면 전체적인 diffusion 방향은 어떻게 존재할 수 있을까?

이 질문은 이후 Chapter 3에서 global Momentum과 local Momentum을 구분할 때 더 자세히 다루게 된다.

하지만 여기에서도 최소한의 설명은 필요하다.

초기 우주의 공통적인 특징은 극단적인 relational concentration이었다.

많은 관계가 short Distance를 가지고 있었고,

많은 Momentum이 strongly effective했다.

그 상태가 그대로 유지되지 않고 해소되었다는 점에서는 전체적인 방향성이 존재한다.

즉 local Momentum의 방향들은 서로 다를 수 있지만, broader scale에서는 extreme relational concentration의 해소라는 공통된 변화가 나타날 수 있다.

이것을 이후에는 global Equalization의 한 형태로 읽을 수 있다.

다만 여기서 global Momentum을 하나의 거대한 벡터로 상상해서는 안 된다.

global은 모든 local Momentum이 같은 geometric direction을 가리킨다는 뜻이 아니다.

더 넓은 관계망에서 공통적으로 나타나는 해소의 방향성을 의미한다.

가까운 관계가 먼저 해소된다고 말할 수 있는가

이제 한 가지 표현을 조심스럽게 사용할 수 있다.

“가까운 관계가 먼저 해소된다.”

이 말은 어느 정도 맞을 수 있다.

하지만 정확히는 다음과 같이 읽어야 한다.

relationally shorter-Distance relationships tend to carry stronger effective Momentum and therefore become more prominent in ongoing Equalization.

여기서 먼저는 반드시 시간적으로 하나씩 순차적으로 처리된다는 뜻이 아니다.

초기 우주에서는 수많은 관계가 동시에 변화한다.

따라서 preferred라는 말은 temporal queue가 아니라 relative effectiveness를 의미한다.

해소되면 왜 Distance가 길어지는가
이 질문을 다시 한 번 직접적으로 확인해 보자.
A-B 관계가 strongly effective하다고 하자.
그 관계는 짧은 Distance를 가진다.
그 관계의 Momentum이 해소되면 A와 B 사이의 Difference가 더 이상 이전과 같은
방식으로 강하게 작용하지 않는다.

즉 그 관계의 relational effectiveness가 약해진다.

따라서 Distance는 길어진다.

이것은:

resolution = relational weakening

이라는 의미다.

하지만 관계의 약화가 곧 A와 B가 geometric하게 멀어진다는 뜻은 아니다.

그 관계가 해소되는 과정에서 geometric approach가 나타날 수도 있다.

따라서:

Distance increase is relational, not automatically geometric.

이 distinction은 cosmic diffusion에서도 그대로 유지된다.

모든 Distance가 증가하는 것은 아니다

하나의 관계가 해소되어 Distance가 증가하는 동시에 다른 관계는 더 strongly effective
해질 수 있다.

A-B가 멀어지는 동안 A-C가 가까워질 수 있다.

B-D가 새롭게 중요한 관계가 될 수 있다.

따라서 우주의 Equalization을:

every Distance increases everywhere

라고 표현할 수는 없다.

정확한 표현은:

each resolved Momentum tends to increase the Distance of the relationship through
which it was effective, while the resulting rearrangement may shorten other Distances
and create new effective Momentum.

이 점이 매우 중요하다.

그렇지 않으면 Equalization을 모든 관계가 단조롭게 약해지는 과정으로 오해하게 된다.

그렇다면 구조는 왜 생기는가

여기에서 다음 절의 문제로 이어지는 질문이 자연스럽게 등장한다.

만약 cosmic diffusion이 Momentum을 해소하면서 relational Distances를 증가시키는 과정이라면 왜 우주에는 구조가 생기는가?

별은 왜 만들어지는가?

은하는 왜 형성되는가?

왜 어떤 물질은 서로 결속되는가?

이 질문은 사실 앞의 논리와 모순되지 않는다.

한 관계가 해소되면서 다른 관계가 짧아질 수 있기 때문이다.

global configuration이 바뀌면 local Difference가 새롭게 유효해진다.

그 결과 local Momentum이 만들어지고 새로운 binding relationship이 나타날 수 있다.

따라서 Equalization은 모든 구조를 파괴하는 과정이 아니다.

그 과정에서 새로운 structure formation path가 열릴 수 있다.

하지만 이 문제는 2.5의 중심이다.

여기서는 아직 그 결론을 자세히 전개하지 않는다.

Preferred path와 구조의 형성은 연결될 수 있다

다만 한 가지 연결고리는 남겨 둘 수 있다.

어떤 relational rearrangement 이후 특정 local relationship이 상대적으로 shorter Distance를 갖게 되었다고 하자.

그 관계는 stronger effective Momentum을 가진다.

따라서 이후 Equalization에서 더 prominently 작용할 수 있다.

그 결과 구성요소들이 하나의 persistent configuration을 만들 가능성이 생긴다.

즉 structure formation 역시 Equalization 바깥의 별도 메커니즘을 반드시 필요로 하는 것은 아닐 수 있다.

Equalization 자체의 relational rearrangement 속에서 local binding path가 나타날 수 있다.

이 가능성이 다음 절에서 본격적으로 다뤄진다.

Diffusion은 최적화를 의미하는가

앞서 rearrangement, preferred, effective라는 표현을 사용하면서 optimization이라는 단어를 사용하고 싶어질 수 있다.

어떤 관계가 더 effective해지고,

다른 관계는 약해지며,

전체 configuration이 계속 바뀌기 때문이다.

하지만 optimization 역시 목적론적으로 읽힐 수 있다.

따라서 이 책에서 reoptimization을 사용할 때는 매우 제한적인 의미로 사용해야 한다.
그것은:

relational conditions change, causing the effective priority of relationships to be continuously recomputed

라는 의미에 가깝다.

어떤 최종 목적함수를 최소화하거나 최대화한다는 수학적 주장을 자동으로 포함하지 않는다.

특히 Distance 자체를 minimize하는 최적화로 읽어서는 안 된다.

“더 짧은 Distance를 찾는다”는 표현은 피해야 한다

따라서 다음과 같은 문장은 이후 피하는 것이 안전하다.

the universe searches for shorter Distance

또는:

Equalization moves toward minimum Distance

이런 문장은 현재의 Canon과 충돌하기 쉽다.

더 정확한 표현은:

shorter-Distance relationships become more effective paths of change because they carry stronger Momentum

이다.

그리고 그 경로의 Momentum이 해소되면:

that relationship moves toward longer Distance

가 된다.

이 두 문장을 항상 함께 기억해야 한다.

Diffusion은 계속 경로를 바꾼다

이제 cosmic diffusion의 그림은 더 정교해진다.

초기 우주에는 수많은 strong Momentum이 존재한다.

그 가운데 어떤 관계가 더 strongly effective하다.

그 관계들이 변화에서 더 prominent해진다.

Momentum이 해소된다.

Distance가 증가한다.

관계망이 rearranged된다.

다른 관계가 shorter Distance를 가지게 된다.

새로운 Momentum이 effective해진다.

그리고 다시 변화가 진행된다.

따라서 diffusion은:

a continuously redirecting process of Momentum resolution

이라고 표현할 수 있다.

하나의 outward flow만으로는 충분히 설명할 수 없다.

Equalization은 전체 우주에 하나의 경로를 강요하지 않는다

이 관점에서 보면 Equalization은 모든 구성요소에게 동일한 움직임을 명령하는 하나의 global force가 아니다.

각 관계는 자신의 Difference와 relational condition을 가진다.

각 Momentum은 서로 다른 directionality를 가진다.

그러나 broader network에서 이들은 서로 독립적이지 않다.

하나의 변화가 다른 관계의 조건을 바꾸기 때문이다.

따라서 Equalization은:

many relational paths coupled through one changing network

라고 보는 편이 더 적절하다.

이런 구조에서는 다양성과 방향성의 공존이 자연스럽다.

Diffusion은 정해진 final state를 필요로 하지 않는다

preferred path가 계속 바뀐다면 Equalization에는 하나의 고정된 final state가 있는가?

현재 단계에서는 그렇게 가정할 필요가 없다.

하나의 Difference가 해소되면 다른 관계조건이 달라진다.

새로운 Momentum이 나타날 수 있다.

따라서 최종 상태가 미리 주어져 있고 모든 변화가 그곳을 향한다고 말할 근거가 없다.

Equalization은 현재의 relational configuration에서 effective한 Momentum이 계속 해소되는 과정이다.

그 과정에서 configuration 자체가 바뀐다.

따라서 destination 역시 미리 정의될 필요가 없다.

Diffusion과 current universe

이러한 관점은 현재 우주에도 적용될 수 있다.

오늘날에도 어떤 관계는 강하다.

어떤 관계는 약하다.

어떤 Momentum은 해소되고 있다.

다른 Momentum은 새롭게 effective해진다.

따라서 cosmic diffusion은 단순히 초기 우주의 한 순간에만 존재했던 특별한 과정이 아닐 수 있다.

초기의 극단적인 relational concentration이 해소되면서 시작된 global relational rearrangement가 이후 다른 강도와 형태로 계속되고 있을 가능성을 생각할 수 있다.

이것은 Big Bang을 하나의 completed explosion이 아니라 ongoing Equalization process의 초기 단계로 보는 관점과 연결된다.

이제 구조의 문제로 넘어간다

그러나 여기까지의 논의만으로는 하나의 중요한 현상을 충분히 설명하지 못한다.

우주에는 단순한 이격만 있는 것이 아니다.

구조가 있다.

별이 있다.

은하가 있다.

행성이 있다.

그리고 서로 비교적 오랫동안 결속된 수많은 object가 있다.

만약 Equalization이 Momentum을 해소하고 그 관계의 Distance를 증가시키는 과정이라면, 이런 결속된 구조는 어떻게 가능한가?

구조는 Equalization의 실패인가?

아니면 Equalization 과정 자체가 만들어 낸 relational rearrangement의 한 형태인가?

이 질문이 다음 절의 핵심이다.

2.5 Structure Within Continuing Equalization

다음 절에서는 cosmic diffusion이 단순한 dispersion이나 disorder increase가 아니라, 관계망의 지속적인 rearrangement 속에서 새로운 Island와 Structure가 형성될 수 있는 과정이라는 점을 다룬다.

5 지속되는 Equalization 속의 구조

Structure Within Continuing Equalization

앞 절까지의 논의를 그대로 밀고 나가면 한 가지 역설처럼 보이는 문제와 만나게 된다.

초기 우주는 극단적으로 짧은 relational Distance를 가진 관계들이 밀집된 상태였다.

그 관계들에는 강한 Momentum이 존재했다.

Momentum은 Equalization을 통해 해소된다.

그리고 특정 관계의 Momentum이 해소되면 그 관계의 유효성은 약해지고 Distance는 증가한다.

우리는 이러한 거대한 관계변화를 cosmic diffusion으로 읽었다.

그런데 우리가 실제로 관찰하는 우주는 모든 것이 단순히 흩어져 버린 상태가 아니다. 별이 있다.

행성이 있다.

은하가 있다.

수많은 물질이 서로 결속하여 비교적 오랫동안 하나의 형태를 유지한다.

어떤 구조는 수십억 년 동안 지속된다.

그렇다면 질문이 생긴다.

모든 Momentum이 해소되는 방향으로 변화한다면, 구조는 왜 존재하는가?

구조는 Equalization에 저항하여 남은 것인가?

우주의 diffusion이 완전하게 진행되지 못했기 때문에 생긴 예외인가?

아니면 우리가 구조라고 부르는 것 자체가 Equalization 과정 안에서 형성된 것인가?

DISTANCE는 세 번째 가능성에 주목한다.

구조는 Equalization의 반대가 아니라, 지속되는 Equalization 속에서 나타나는 관계의 일시적 configuration일 수 있다.

흩어짐과 구조를 반대말로 보는 습관

우리는 흔히 확산과 구조를 반대 방향의 현상으로 생각한다.

한쪽에는 모임이 있다.

다른 쪽에는 흩어짐이 있다.

모이면 구조가 만들어지고,

흩어지면 구조가 사라진다.

이 직관을 그대로 우주에 적용하면 Big Bang 이후의 diffusion과 별·은하의 형성은 서로 반대되는 현상처럼 보인다.

우주는 전체적으로 퍼져 나가는데,

그 안에서는 물질이 다시 모인다.

따라서 한쪽에서는 expansion이 일어나고 다른 쪽에서는 gravity가 그것을 거슬러 구조를 만든다고 설명하고 싶어진다.

기존 물리학의 수준에서는 이러한 구분이 매우 유용하다.

그러나 DISTANCE가 묻는 것은 그보다 한 단계 아래의 문제다.

두 현상이 관계의 수준에서도 정말 서로 반대되는 과정인가?

앞 절에서 이미 보았듯, global diffusion이 진행된다는 것은 모든 관계의 Distance가 동시에 증가한다는 뜻이 아니다.

한 Momentum이 해소되면 관계망이 바뀐다.

관계망이 바뀌면 다른 Difference가 유효해진다.

그 Difference가 새로운 관계에서 강하게 작용하면 새로운 short Distance가 나타난다.

그리고 새로운 Momentum이 effective해진다.

따라서 어떤 관계의 해소와 다른 관계의 형성은 하나의 과정 안에서 동시에 일어날 수 있다.

하나의 해소는 관계망 전체를 바꾼다

간단한 관계망을 생각해 보자.

A와 B 사이에 강한 Momentum이 있다.

그 Momentum이 해소된다.

그러면 A-B 관계의 Distance는 증가한다.

여기까지만 보면 관계 하나가 약해진 것뿐이다.

그러나 실제로는 A와 B의 상태 자체가 달라졌다.

따라서 A-C 관계도 이전과 같을 수 없다.

B-D 관계도 달라질 수 있다.

C와 D 사이의 관계조건 역시 간접적으로 영향을 받을 수 있다.

즉:

Momentum resolution does not merely remove a relation. It changes the conditions of other relations.

이 점은 매우 중요하다.

Equalization을 이미 존재하는 Momentum들을 하나씩 제거하는 과정으로 생각하면 우주의 최종상태는 모든 관계가 약해진 상태처럼 보인다.

그러나 실제 관계망에서는 하나의 Momentum 해소가 다른 Momentum의 조건을 바꾼다.

따라서:

resolution → rearrangement → newly effective Difference → new Momentum

이라는 과정이 계속될 수 있다.

Equalization은 단순한 소거가 아니다.

그것은 동시에 재배열이다.

해소된 Momentum은 사라지지만 Momentum 자체는 사라지지 않는다

이 구별은 DISTANCE에서 매우 중요하다.

특정한 Momentum은 해소될 수 있다.

그러나 그렇다고 Momentum이라는 현상 자체가 우주에서 사라지는 것은 아니다.

관계망이 존재하고 Difference가 계속 유효하다면 새로운 Momentum은 계속 나타난다.

Chapter 1에서 확정했듯:

The existence of Momentum is never the question. Momentum is always present.

따라서 Equalization은 우주에서 Momentum을 완전히 제거하여 완전한 정지상태를 만드는 과정으로 이해해서는 안 된다.

어떤 Momentum이 해소되면 configuration이 변한다.

그 configuration에서 다른 Momentum이 effective해진다.

따라서 관찰되는 우주는 특정 순간에 어떤 Momentum들이 effective한가의 표현이다.

이 관점에서 구조 역시 Momentum이 사라진 곳이 아니다.

오히려 여러 Momentum이 특정한 관계구성을 유지하는 방식으로 공존하는 곳이다.

구조는 변화가 멈춘 상태가 아니다

우리는 구조를 볼 때 정적인 형태를 떠올린다.

돌은 가만히 놓여 있다.

행성은 하나의 형태를 유지한다.

별도 오랫동안 하나의 천체로 존재한다.

그래서 구조는 변화가 멈춘 상태처럼 보인다.

그러나 관찰 scale을 바꾸면 이야기가 달라진다.

구조 내부에는 수많은 변화가 계속된다.

구성요소들은 서로 관계를 유지한다.

외부와 에너지를 주고받는다.

다른 구조와 상호작용한다.

내부의 Momentum도 계속 존재한다.

따라서 DISTANCE에서 구조를:

a state without Momentum

으로 정의할 수 없다.

오히려:

a relatively persistent configuration of coexisting Momentum

이라고 보는 편이 더 적절하다.

구조는 변화가 없는 상태가 아니다.

변화가 특정 configuration을 일정 기간 유지하면서 진행되는 상태다.

지속성은 정지가 아니다

이 차이를 이해하기 위해 소용돌이를 생각해 볼 수 있다.

흐르는 물에 소용돌이가 생긴다.

물은 계속 움직인다.

소용돌이를 구성하는 물 분자들도 계속 바뀐다.

그럼에도 일정 시간 동안 우리는 그것을 하나의 형태로 인식할 수 있다.

소용돌이가 유지된다고 해서 물의 운동이 멈춘 것은 아니다.

오히려 운동이 계속되기 때문에 그 형태가 유지될 수 있다.

별이나 행성을 소용돌이와 동일한 물리적 현상이라고 말하려는 것은 아니다.

중요한 것은 persistence와 stasis를 구별하는 것이다.

무언가가 지속된다고 해서 그 내부의 Momentum이 사라졌다는 뜻은 아니다.

DISTANCE에서 구조는 바로 이런 의미의 persistence를 가진다.

Momentum이 작아지고 복잡해진 Island

초기 우주의 극단적인 관계상태와 오늘날의 구조를 비교해 보면 한 가지 중요한 차이가 나타난다.

초기 우주에서는 많은 관계가 매우 짧은 Distance를 가지고 있었고, 그에 대응하는 Momentum도 극단적으로 강하게 유효했다.

Cosmic diffusion이 진행되면서 이러한 Momentum 가운데 많은 부분이 해소된다.

그 관계들의 Distance는 증가한다.

그러나 그 과정에서 관계망은 훨씬 더 다양하게 재배열된다.

새로운 local Difference가 나타난다.

새로운 관계가 형성된다.

Momentum의 방향도 다양해진다.

그 결과 어떤 영역에서는 하나의 극단적으로 큰 Momentum이 지배하기보다 더 작고 더 복잡한 여러 Momentum이 서로의 조건을 형성하는 configuration이 만들어질 수 있다.

이러한 configuration이 일정 기간 유지되면 관찰자는 그것을 하나의 구조로 인식한다.

DISTANCE의 언어로는 그것을 Island라고 부를 수 있다.

따라서 구조를 다음과 같이 읽어 볼 수 있다.

A persistent Island is not a region where Momentum has disappeared, but a temporarily sustained configuration in which Momentum has become smaller, redistributed, and more complex.

여기서 smaller는 모든 개별 Momentum이 반드시 초기 우주보다 수치적으로 작다는 보편적 물리법칙을 선언하는 것이 아니다.

핵심은 초기의 극단적으로 집중된 Momentum이 해소되면서 그 방향성이 다양한 관계망으로 분산되고 복잡해진다는 것이다.

Island는 Equalization을 피한 장소가 아니다

Island라는 말을 사용하면 또 하나의 오해가 생길 수 있다.

섬은 바다와 분리되어 있다.

따라서 Island도 우주의 global Equalization에서 분리된 독립된 영역처럼 생각하기 쉽다.

하지만 DISTANCE의 Island는 완전히 고립된 물체를 뜻하지 않는다.

어떤 구조도 broader relational network에서 완전히 독립되어 있지 않다.

별은 주변의 다른 별과 관계를 가진다.

행성은 별과 관계를 가진다.

은하는 다른 은하와 관계를 가진다.

그리고 구조 내부의 구성요소 역시 계속 관계를 형성한다.

따라서 Island의 경계는 absolute isolation을 뜻하지 않는다.

그것은 특정 관계들이 다른 관계보다 상대적으로 강하게 결속되어 관찰 가능한 하나의 configuration을 형성하는 범위다.

Island는 Equalization에서 탈출한 곳이 아니다.

Equalization의 더 넓은 과정 안에서 형성된 local configuration이다.

Global diffusion과 local binding

이제 앞 절에서 남겨 둔 문제를 조금 더 명확하게 볼 수 있다.

우주 전체에서는 diffusion이 진행된다.

동시에 어떤 local region에서는 binding이 일어난다.

두 현상은 반드시 모순되지 않는다.

왜냐하면 global과 local에서 effective한 Momentum이 다를 수 있기 때문이다.

broader relational network의 Momentum이 해소되는 과정에서 관계조건이 바뀐다.

그 결과 특정 local Difference가 더 strongly effective해질 수 있다.

그 관계의 Distance는 상대적으로 짧아진다.

새로운 local Momentum이 형성된다.

그리고 그 Momentum에 의해 구성요소들이 새로운 persistent configuration을 만들 수 있다.

이를 개념적으로 쓰면:

global Momentum resolution → relational rearrangement → newly effective local Difference → shorter local Distance → stronger local Momentum → persistent local configuration

이 과정에서 local structure는 global Equalization을 거스르는 것이 아니다.

오히려 global rearrangement가 local structure의 조건을 만들어 낼 수 있다.

그러나 local structure도 영원하지 않다

그렇다고 한번 만들어진 Island가 영원히 유지되는 것은 아니다.

그 구조 역시 관계망이다.

내부의 Difference가 바뀐다.

외부와의 관계도 바뀐다.

새로운 Momentum이 effective해질 수 있다.

기존의 결속 Momentum이 해소될 수도 있다.

따라서 구조의 persistence는 언제나 조건부다.

어떤 configuration이 오랫동안 유지될 수는 있지만, 그것이 절대적인 final state가 되는 것은 아니다.

별은 생성되고 소멸한다.

행성계도 변한다.

은하도 상호작용하고 재구성된다.

모든 Island는 더 넓은 relational rearrangement 안에 존재한다.

따라서:

structure is persistent, not permanent.

이 distinction은 이후 생명을 다룰 때 더욱 중요해진다.

생명체 역시 정지된 물체가 아니라 일정한 configuration을 유지하기 위해 끊임없이 관계를 변화시키는 Island이기 때문이다.

구조의 형성을 ‘역행’이라고 볼 필요가 없다

우리는 흔히 어떤 것이 흩어지는 과정에서 다시 모이면 이를 역행이라고 생각한다.

diffusion이 진행되다가 gravity가 일부를 되돌려 모은다.

전체의 흐름과 반대되는 local event가 발생한다고 생각한다.

그러나 DISTANCE의 relational description에서는 반드시 그렇게 볼 필요가 없다.

전체 Equalization의 과정에서 관계가 재배열되면 새로운 local Momentum이 생길 수 있다.

그 Momentum이 local binding으로 나타난다면 그것 역시 Equalization의 일부다.

따라서 구조형성은:

diffusion → reversal → structure

라기보다:

diffusion → rearrangement → new Momentum → local binding → structure

로 읽을 수 있다.

이 차이는 작아 보이지만 중요하다.

구조를 우주의 기본 경향에 대한 예외로 만들지 않기 때문이다.

질서와 무질서의 언어를 잠시 내려놓기

여기에서 우리는 흔히 entropy를 떠올린다.

확산은 무질서 증가이고,

구조형성은 질서 증가라고 말하고 싶어진다.

그러면 곧 질문이 생긴다.

우주가 전체적으로 무질서해진다면 왜 별과 생명 같은 복잡한 구조가 생기는가?

물론 기존 열역학은 이 문제를 다루는 정교한 체계를 가지고 있다.

DISTANCE는 그것을 부정하지 않는다.

그러나 이 책에서는 다른 언어를 시험하고 있다.

우리가 관심을 두는 것은 우주가 ‘질서정연해졌는가’ 혹은 ‘무질서해졌는가’라는 평가가 아니다.

그보다:

어떤 관계가 해소되었고, 어떤 관계가 새롭게 유효해졌으며, 전체 configuration이 어떻게 rearranged되었는가?

를 묻는다.

order와 disorder는 관찰자가 특정 scale에서 configuration을 평가하는 방식일 수 있다.

하지만 DISTANCE에서 그것들을 변화의 근본원리로 놓을 필요는 없다.

Rearrangement, not a march toward disorder

따라서 초기 우주에서 현재 우주로의 변화도 단순히:

ordered → disordered

혹은 그 반대로:

simple → complex

라고 표현하기 어렵다.

초기의 극단적인 relational concentration이 해소되었다.

그 과정에서 많은 관계가 약해졌다.
동시에 다른 관계가 생겼다.
Momentum의 distribution이 달라졌다.
그 결과 다양한 persistent configuration이 나타났다.
핵심은 rearrangement다.
어떤 configuration은 매우 짧게 지속된다.
어떤 configuration은 오랫동안 유지된다.
어떤 것은 다른 구조와 결합한다.
어떤 것은 해체된다.
우리가 ‘우주의 역사’라고 부르는 것은 이러한 configuration들의 지속적인 이합집산으로 볼 수도 있다.

Reoptimization이라는 표현
이러한 관계의 재배열을 reoptimization이라고 표현할 수도 있다.
하지만 앞 절에서 확인했듯 이 단어는 주의해서 사용해야 한다.
DISTANCE에서 reoptimization은 우주가 어떤 최종 목적함수를 알고 최적의 상태를 찾아간다는 뜻이 아니다.

특히:

minimum Distance를 찾는다

는 뜻은 아니다.

여기에서 reoptimization은 훨씬 제한적인 의미다.

관계가 바뀌면 effective Momentum의 분포가 바뀐다.

그 결과 이전에 중요했던 경로는 약해지고 다른 경로가 강해진다.

다시 관계가 바뀐다.

그리고 다시 우선성이 바뀐다.

즉:

reoptimization = continuing reconfiguration of effective relational paths

정도로 이해하는 것이 적절하다.

구조는 Equalization의 부산물인가

그렇다면 구조는 단지 우연한 부산물인가?

이 질문에도 신중해야 한다.

DISTANCE는 우주가 별이나 생명체를 만들기 위해 Equalization한다고 주장하지 않는다.

그것은 목적론이다.

반대로 구조가 아무 원인 없이 우연히 튀어나온다고 말할 필요도 없다.

관계망의 rearrangement가 특정 local Momentum을 strongly effective하게 만들면 그 Momentum에 따라 persistent configuration이 형성될 수 있다.

따라서 구조는 Equalization의 가능한 결과다.

목적도 아니고 실패도 아니다.

관계망의 변화가 허용하는 한 형태다.

하나의 구조 안에는 수많은 Momentum이 있다

별 하나를 생각해 보자.

우리는 별을 하나의 object라고 부른다.

하지만 DISTANCE에서 보면 별 내부에는 수많은 관계가 존재한다.

구성요소들은 서로 다른 Difference를 가진다.

수많은 Momentum이 동시에 effective하다.

어떤 Momentum은 결속을 강화하는 방향으로 나타난다.

다른 Momentum은 구조를 변화시키는 방향으로 나타날 수 있다.

별 외부와의 관계도 존재한다.

따라서 별 하나를 하나의 Momentum으로 환원할 수 없다.

구조는 multiple coexisting Momentum의 configuration이다.

이것은 Chapter 1에서 확정한 원칙과 직접 연결된다.

The universe is never composed of independent objects acted upon by independent Momentum. It is composed of countless coexisting Momentum whose continuously changing balance determines the observable directionality of every physical system.

별도,

행성도,

은하도 이 원칙에서 예외가 아니다.

Balance는 정적인 평형이 아니다

여기에서 balance라는 단어도 조심해야 한다.

여러 Momentum이 balance를 이룬다고 하면 완벽한 equilibrium을 떠올릴 수 있다.

그러나 DISTANCE에서 balance는 반드시 모든 Momentum이 서로 상쇄되어 zero가 되었다는 뜻이 아니다.

어떤 Momentum은 더 강하다.

어떤 Momentum은 약하다.

그 비율도 계속 변한다.

다만 전체 configuration이 일정한 범위 안에서 지속될 수 있을 정도로 관계들이 조정되어 있을 수 있다.

따라서 구조의 persistence는 zero Momentum이 아니라 dynamically maintained relational configuration에서 나온다.

이 차이는 매우 중요하다.

관찰자가 구조를 본다

어떤 관계망을 하나의 structure로 구분하는 데에는 관찰자의 scale도 중요하다.

별을 멀리서 보면 하나의 점처럼 보일 수 있다.

가까이서 보면 거대한 내부 dynamics를 가진 시스템이다.

원자도 어떤 scale에서는 하나의 object이고 다른 scale에서는 복잡한 관계망이다.

따라서 structure는 우주에 미리 그어진 절대적 단위만을 뜻하지 않는다.

관찰자가 특정 scale에서 비교적 지속적인 relational configuration을 하나의 단위로 인식할 때 object가 나타난다.

DISTANCE에서 Island라는 개념이 필요한 이유도 여기에 있다.

Island는 절대적으로 독립된 존재가 아니라 관찰 가능한 정도의 relational persistence를 가진 configuration이다.

Boundary는 관계의 차이에서 나타난다

구조가 Island라면 경계가 필요하다.

그러나 그 경계 역시 반드시 딱딱한 geometric surface일 필요는 없다.

어떤 관계들은 내부에서 상대적으로 강하게 유효하고,

외부와의 관계는 다른 방식으로 유효할 수 있다.

그 차이 때문에 하나의 configuration이 주변과 구별된다.

따라서 boundary를:

a transition in relational effectiveness

로 생각해 볼 수 있다.

물론 실제 물리적 경계가 어떻게 나타나는지는 이후 Chapter 4에서 더 자세히 다룬다.

여기서는 구조가 반드시 완벽히 폐쇄된 상자를 의미하지 않는다는 점만 확인하면 충분하다.

구조가 많아질수록 우주는 단순해지다가, 복잡해지다가 초기 우주는 극단적으로 강한 관계가 집중된 상태였다.

현재 우주는 수많은 Island로 나뉘어 있다.

그렇다면 어느 쪽이 더 복잡한가?

이 질문은 단순하지 않다.

초기 우주는 매우 높은 relational density를 가졌지만 관계의 종류는 오늘날과 다른 방식으로 구성되었을 수 있다.

현재 우주는 많은 초기 Momentum이 해소된 대신, 수없이 다양한 local relationship과 hierarchy를 가지고 있다.

따라서 Equalization은 단순히 complexity를 감소시키는 과정이라고 말하기 어렵다.

오히려 어떤 강한 Momentum이 해소되는 동안 관계망의 구성적 복잡성은 증가할 수 있다.

이것이 앞으로 생명과 사회를 설명할 때 중요한 연결점이 된다.

Momentum의 해소와 complexity의 증가는 반드시 반대되는 현상이 아니다.

우주는 하나의 완성된 구조가 아니다

이제 현재의 우주를 하나의 완성된 최종 configuration으로 볼 이유도 줄어들다.

오늘날 존재하는 별, 은하, 행성은 영원한 최종형태가 아니다.

그것들은 현재 relational conditions에서 유지되고 있는 Island들이다.

어떤 Island는 붕괴한다.

어떤 Island는 다른 Island와 결합한다.

어떤 과정에서는 새로운 Momentum이 생긴다.

그리고 새로운 구조가 형성된다.

따라서 현재 우주는 Equalization이 끝난 뒤 남은 결과물이 아니다.

현재 우주는 Equalization이 계속되고 있는 순간의 configuration이다.

이 문장은 Chapter 2의 중요한 전환점이다.

왜 어떤 Island는 오래 유지되는가

그러면 더 어려운 질문이 생긴다.

어떤 configuration은 왜 순간적으로 사라지는 반면 다른 configuration은 오랫동안 유지되는가?

왜 어떤 Island는 안정적으로 보이는가?

왜 어떤 것은 붕괴하는가?

그리고 새로운 Momentum은 언제, 어떤 관계조건에서 나타나는가?

이 질문들은 매우 중요하지만 여기에서 모두 해결하면 안 된다.

특히 구조의 구체적인 물리적 persistence와 binding mechanism은 Chapter 4의 논의와 연결된다.

그리고 훨씬 뒤에서는 생명체가 어떻게 일반적인 물리적 Island보다 더 복잡한 방식으로 자신의 configuration을 유지하는지 살펴보게 될 것이다.

Chapter 2에서 필요한 결론은 더 제한적이다.

구조의 존재 자체는 Equalization과 모순되지 않는다.

Equalization과 structure의 관계

지금까지의 논의를 압축하면 다음과 같다.

초기 우주에는 강한 unresolved Momentum이 존재했다.

그 Momentum들이 해소되면서 기존 관계의 Distance가 증가했다.

그러나 각 해소는 관계망을 rearrange했다.

재배열된 관계망에서는 새로운 Difference가 effective해졌다.

새로운 shorter Distance가 나타날 수 있었다.

새로운 Momentum이 형성되었다.

그리고 일부 Momentum configuration은 일정 기간 persistence를 유지했다.

즉:

Momentum resolution → increasing Distance in the resolved relationship → relational rearrangement → newly effective Differences → new Momentum → persistent configurations

우리가 구조라고 부르는 것은 이 마지막 단계에서 나타난다.

따라서:

Structure is not outside Equalization. Structure is one of the configurations that can emerge within continuing Equalization.

Diffusion은 계속된다

구조가 형성된다고 cosmic diffusion이 끝나는 것도 아니다.

구조 내부에서도 관계는 계속 변한다.

구조 사이의 관계도 변한다.

새로운 Momentum이 나타난다.

기존 Momentum이 해소된다.

따라서 diffusion과 structure는 시간적으로 순차적인 두 단계가 아니다.

diffusion이 먼저 끝나고 structure가 시작되는 것이 아니다.

둘은 공존할 수 있다.

더 정확하게는 구조 자체가 continuing diffusion and rearrangement 안에서 일시적으로 지속되는 configuration이다.

흩어진 우주가 아니라 재배열된 우주

이제 Big Bang 이후의 우주를 단순히 ‘흩어진 우주’라고 부르는 것은 충분하지 않다.

초기 우주의 극단적인 관계집중은 해소되었다.

하지만 그 결과가 관계의 소멸은 아니었다.

관계는 다시 구성되었다.

Momentum은 다시 분포되었다.

새로운 Island가 생겼다.

그리고 Island들 사이에 또 다른 관계망이 형성되었다.

따라서 현재 우주는 초기 우주보다 단순히 더 dispersed한 상태라기보다:

a continuously rearranged universe

라고 부르는 편이 DISTANCE의 관점에 더 가깝다.

다음 질문 — 그렇다면 ‘물체’란 무엇인가

이제 Chapter 2의 마지막 질문이 자연스럽게 나타난다.

우리가 별을 하나의 별이라고 부르는 이유는 무엇인가?

행성을 하나의 행성이라고 부르는 이유는 무엇인가?

돌 하나를 다른 주변 환경과 구분하여 하나의 object라고 부르는 이유는 무엇인가?

DISTANCE에서 이들은 완전히 독립된 substance가 아니다.

Momentum이 사라진 정지된 덩어리도 아니다.

그렇다면 우리가 object라고 부르는 것은 무엇인가?

앞의 논의를 따르면 하나의 가능성이 나타난다.

우리가 물체라고 부르는 것은 수많은 Momentum이 특정한 configuration을 이루어 일정 기간 관찰 가능하게 지속되는 구조일 수 있다.

즉 object는 Momentum의 반대가 아니다.

object 자체가 observable Momentum structure일 수 있다.

그리고 이러한 물체들 역시 DISTANCE의 관점에서는 Island로 해석할 수 있다.

이것이 Chapter 2의 마지막 절로 이어진다.

2.6 Objects as Observable Momentum Structures

6 관찰 가능한 Momentum 구조로서의 물체

앞 절에서 우리는 구조가 Equalization의 반대가 아니라는 점을 살펴보았다.

초기 우주의 강한 Momentum들이 해소되면서 일부 관계의 Distance는 증가한다. 그러나 그 해소는 관계를 단순히 없애지 않는다. 관계망 전체를 재배열하고, 그 과정에서 새로운 Difference가 유효해지고, 새로운 Distance와 Momentum이 형성된다.

그 결과 일부 관계구성은 다른 것보다 오래 유지될 수 있다.

우리는 그런 비교적 지속적인 configuration을 하나의 structure로 인식한다.

DISTANCE에서는 그것을 Island라고 부를 수 있다.

그렇다면 이제 Chapter 2의 마지막 질문이 남는다.

우리가 ‘물체’라고 부르는 것은 무엇인가?

우리는 보통 먼저 물체를 생각한다.

별이 있다.

행성이 있다.

돌이 있다.

그리고 그 물체들이 움직이고, 충돌하고, 서로 영향을 준다고 생각한다.

하지만 지금까지의 논리를 따르면 설명의 순서를 다르게 놓을 수 있다.

먼저 관계가 있다.

Difference가 있다.

Distance가 있다.

Momentum이 있다.

그 Momentum들이 해소되고 재배열되면서 어떤 configuration이 일정 기간 유지된다.

그리고 우리가 그 configuration을 하나의 물체라고 구별하는 것일 수 있다.

이 관점에서 object는 설명의 시작이 아니라 관계적 과정에서 관찰되는 결과가 된다.

물체는 독립적으로 완성된 실체인가

일상적으로 물체는 매우 분명해 보인다.

책상 위의 컵은 컵이다.

돌은 돌이다.

별은 별이다.

그 경계 안쪽과 바깥쪽은 구별된다.

그래서 우리는 자연스럽게 물체가 먼저 존재하고 관계는 그 뒤에 생긴다고 생각한다.

A라는 물체가 있다.

B라는 물체가 있다.

그리고 A와 B가 관계한다.

하지만 앞 장에서 Difference를 관계적 개념으로 정의한 순간부터 이 순서는 이미 흔들리기 시작했다.

Difference는 혼자 있는 하나의 상태 안에서 완결되지 않는다.

Distance도 관계의 유효성이다.

Momentum 역시 관계의 directionality다.

그렇다면 우리가 물체라고 부르는 것도 이 관계망과 완전히 무관한 독립적 존재로 먼저 놓아야 할 이유가 있을까?

DISTANCE는 여기에서 다른 가능성을 연다.

물체는 관계를 가지는 독립적 실체라기보다, 수많은 관계가 일정한 configuration을 이루어 관찰되는 결과일 수 있다.

이것은 물체가 존재하지 않는다는 뜻이 아니다.

물체는 분명히 관찰된다.

측정할 수 있다.

경계를 구별할 수 있다.

운동도 추적할 수 있다.

다만 “관찰되는 물체”와 “설명의 가장 근본적인 단위”를 같은 것으로 취급할 필요가 없다는 뜻이다.

Structure와 object의 차이는 무엇인가

Structure와 object는 매우 비슷한 말처럼 보인다.

하지만 이 장에서는 둘을 약간 다르게 사용할 수 있다.

Structure는 여러 관계가 특정한 configuration을 이루는 상태를 강조한다.

Object는 그 configuration이 관찰자에게 하나의 독립적인 단위처럼 인식되는 경우를 강조한다.

즉 object는 structure의 observational expression으로 볼 수 있다.

하나의 별을 멀리서 보면 하나의 점처럼 보인다.

그 별을 가까이 보면 수많은 내부 dynamics가 있다.

더 작은 scale로 내려가면 더 많은 구성요소와 관계가 나타난다.

따라서 “하나의 object”라는 구분은 관찰 scale에 의존한다.

그렇다고 object가 단순한 환상이라는 뜻은 아니다.

특정 scale에서 충분히 지속적이고 구별 가능한 configuration이 존재하기 때문에 object로 관찰되는 것이다.

Momentum structure란 무엇인가

앞 절에서 structure를 multiple coexisting Momentum의 persistent configuration으로 보았다.

이 표현을 조금 더 구체적으로 살펴보자.

하나의 Island 내부에는 많은 Difference가 있다.

각 Difference는 서로 다른 관계조건 안에 있다.

어떤 관계는 짧은 Distance를 가진다.

어떤 관계는 더 긴 Distance를 가진다.

각 관계에는 서로 다른 Momentum이 있다.

그 Momentum들은 서로를 강화하고, 제약하고, 편향시키고, 일부는 상쇄한다.

이때 전체 configuration이 일정 범위 안에서 유지되면 하나의 structure가 관찰된다.

따라서 Momentum structure는 하나의 거대한 Momentum으로 만들어진 구조가 아니다.

오히려:

a structured coexistence of many Momentum

에 가깝다.

중요한 것은 configuration이다.

어떤 Momentum이 존재하는가만이 아니라,

그 Momentum들이 어떤 관계망 안에서 공존하는가가 중요하다.

object는 Momentum을 ‘가지는’가

우리는 흔히 “물체가 momentum을 가진다”고 말한다.

기존 역학에서는 정확하고 유용한 표현이다.

그러나 DISTANCE의 관계적 관점에서는 이 문장을 한 단계 더 내려가서 볼 수 있다.

하나의 object가 먼저 존재하고 그 뒤에 Momentum이 부여되는 것이 아니라,

다수의 Momentum 관계가 특정한 configuration을 이루면서 object가 관찰될 수 있다.

즉:

object has Momentum

이라는 관찰적 표현 아래에

Momentum relations form an observable object

라는 더 관계적인 설명이 있을 수 있다.

이 두 문장은 서로를 배제하지 않는다.

첫 번째는 관찰과 계산의 수준이다.

두 번째는 그 관찰대상이 어떻게 지속적인 configuration으로 나타나는지를 설명하려는 수준이다.

하나의 물체 안에는 하나의 Momentum만 있는가
물론 아니다.

별 하나를 생각해 보자.

별 전체가 어떤 방향으로 움직일 수 있다.

그러나 그 별 내부에는 수많은 Momentum 관계가 존재한다.

구성요소 사이의 결속과 변화가 있다.

에너지 교환이 있다.

내부 dynamics가 있다.

외부와의 관계도 있다.

따라서 별의 관찰 가능한 이동을 하나의 Momentum으로 표현한다고 해서 별 내부의 모든 Momentum이 그 하나로 환원되는 것은 아니다.

같은 논리는 돌, 행성, 은하에도 적용된다.

한 object의 observable motion은 그 structure 전체에서 현재 effective하게 나타나는 방향성의 한 표현일 수 있다.

하지만 그 아래에는 다른 수많은 Momentum이 공존한다.

이것은 Chapter 1의 핵심 명제와 다시 연결된다.

The universe is therefore never composed of independent objects acted upon by independent Momentum. It is composed of countless coexisting Momentum whose continuously changing balance determines the observable directionality of every physical system.

이제 이 문장을 보다 구체적으로 읽을 수 있다.

object 자체도 그 coexisting Momentum의 configuration에서 완전히 독립된 것은 아니다.

Island라는 개념

이제 Island의 의미를 조금 더 분명하게 할 수 있다.

Island는 완벽히 고립된 물체가 아니다.

그것은 특정 관계들이 서로 더 strongly effective하여 하나의 configuration을 형성하고, 그 configuration이 주변 관계망과 구별될 만큼 지속되는 상태다.

즉 Island는:

a relatively persistent relational configuration

이다.

이 persistence는 절대적이지 않다.

그리고 isolation도 절대적이지 않다.

Island 내부의 관계가 외부와의 모든 관계보다 항상 강해야 하는 것도 아니다.
중요한 것은 관찰 가능한 하나의 configuration이 형성될 정도의 relative coherence다.
따라서 별, 행성, 돌과 같은 object들도 DISTANCE 관점에서는 Island로 해석할 수 있다.

Island의 경계는 어디에 있는가
object라고 부르려면 경계가 있어야 한다.
그러나 그 경계를 처음부터 완벽한 geometric surface라고 가정할 필요는 없다.
어떤 관계들은 내부에서 상대적으로 더 strongly effective하다.
외부와의 관계는 다른 조건을 가진다.
이 차이 때문에 하나의 configuration이 주변과 구별될 수 있다.
따라서 경계는 먼저:
a relational transition
으로 생각할 수 있다.
그 relational transition이 특정 scale에서 geometric boundary로 관찰될 수 있다.
이 구별은 이후 Chapter 4에서 매우 중요해진다.
특히 원과 구, 중심, 물리적 boundary가 어떻게 나타나는지를 다룰 때 object의 boundary를 미리 주어진 것으로 놓지 않게 해 준다.

물체의 identity는 무엇으로 유지되는가
물체를 하나의 persistent configuration으로 보면 identity의 문제도 달라진다.
어떤 물체의 구성요소 일부가 바뀌어도 우리는 여전히 같은 물체라고 부를 수 있다.
생명체에서는 이것이 특히 명확하지만, 물리적 structure에서도 어느 정도 비슷한 문제를 볼 수 있다.

그렇다면 object의 identity는 모든 구성요소가 그대로 유지되는 것에만 달려 있지 않을 수 있다.

오히려 특정한 관계패턴과 boundary, configuration이 일정 범위에서 지속되는 것이 더 중요할 수 있다.

즉:

identity may persist through relational continuity even while constituents change
라는 가능성이 열린다.

이 논리는 뒤의 생명 파트에서 훨씬 중요한 의미를 갖게 된다.

하지만 여기서는 아직 물리적 object 수준에 머문다.

object는 정지한 덩어리가 아니다

object를 Momentum structure로 보면 정지의 의미도 달라진다.

책상 위의 돌이 정지해 있다고 하자.

그 돌은 하나의 object다.

하지만 내부의 관계가 모두 멈춘 것은 아니다.

외부와의 관계도 사라진 것이 아니다.

따라서 object는 change-free entity가 아니다.

그것은:

a configuration in which change is organized strongly enough for persistence to become observable

라고 표현할 수 있다.

정지는 그 configuration 전체의 geometric position이 특정 observational frame에서 거의 변하지 않는다는 뜻일 뿐이다.

Momentum의 부재를 뜻하지 않는다.

물체가 움직인다는 것은 무엇인가

여기까지 오면 자연스럽게 다음 질문이 나온다.

물체가 하나의 Momentum structure라면, 그 물체가 ‘움직인다’는 것은 정확히 무엇인가?

완성된 substance가 빈 공간을 통과하는 것인가?

아니면 structure를 이루는 relational configuration이 다른 relational context 안에서 계속 재조정되는 것인가?

이 질문이 Chapter 3으로 넘어가는 핵심이다.

지금까지 우리는 object의 존재를 설명하려 했다.

이제는 object의 motion을 다시 보아야 한다.

관찰 가능한 object는 scale-dependent하다

한 가지 더 중요한 점이 있다.

object는 observation scale과 관계한다.

지구를 멀리서 보면 하나의 Island다.

지구 표면에 서면 수많은 구조들이 따로 보인다.

돌 하나도 하나의 object지만 더 작은 scale에서는 복잡한 관계망이다.

따라서 object의 개수는 관찰자가 사용하는 scale과 무관하지 않다.

이 점은 DISTANCE가 object를 subjective illusion으로 만들려는 것이 아니다.

어떤 scale에서 실제로 persistent한 relational configuration이 존재하기 때문에 object로 구별할 수 있다.

다만 자연에 하나의 절대적인 object decomposition만 존재한다고 가정하지 않는 것이다.

smaller object를 찾는 것만으로 충분한가

이 생각을 계속 따라가면 더 깊은 질문으로 이어진다.

별을 분해하면 더 작은 구성요소가 나온다.

그 구성요소를 더 분해하면 또 다른 구성요소가 나온다.

그러면 가장 작은 fundamental object를 찾으면 모든 것이 설명될까?

DISTANCE는 아직 이 질문에 답하지 않는다.

그러나 한 가지 가능성은 이미 보이기 시작한다.

크기가 더 작아진다고 반드시 설명이 더 근본적이 되는 것은 아닐 수 있다.

중요한 것은 그 구성요소가 어떤 관계를 형성하고 어떤 Momentum structure를 만드는가일 수 있다.

이 문제는 Chapter 4 후반에서 빛과 물리적 경계를 다룰 때 다시 나타난다.

여기서는 그 가능성을 지나치게 확장하지 않는다.

Structure의 persistence는 local closure인가

Island가 형성되면 내부관계가 어느 정도 닫힌 것처럼 보일 수 있다.

그러나 완전한 closure는 아니다.

외부 Momentum은 계속 존재한다.

global relational rearrangement도 계속된다.

따라서 object는 broader Equalization에서 완전히 분리된 독립된 system이 아니다.

오히려:

local persistence within a continuing global relational process

로 보는 것이 더 적절하다.

이렇게 보면 object와 universe를 서로 완전히 다른 종류의 것으로 나누지 않아도 된다.

object는 더 큰 relational network 안에서 상대적으로 지속되는 local configuration이다.

구조의 안정성은 Momentum의 부재가 아니다

어떤 Island가 오래 유지될수록 안정해 보인다.

하지만 안정성이 Momentum의 부재를 뜻하는 것은 아니다.

오히려 여러 Momentum이 특정 configuration을 유지하는 방식으로 상호 제약될 수 있다.

어떤 Momentum은 해소되고,

다른 Momentum은 새롭게 effective해지고,

그럼에도 macro-configuration은 일정 범위에서 유지될 수 있다.

따라서 stability도 정적 개념이 아니라 relationally maintained persistence로 볼 수 있다.

이 논리는 Chapter 4에서 mass, gravity, inertia, rotation을 다시 해석할 때 중요해진다.

object와 Equalization

이제 object를 Equalization과 연결할 수 있다.

object는 Equalization이 끝나고 남은 찌꺼기가 아니다.

Equalization을 방해하는 예외도 아니다.

그것은 Equalization 과정에서:

Momentum resolution → relational rearrangement → local Momentum reconstruction
→ persistent configuration

을 거쳐 나타난 하나의 observable state다.

따라서 object의 존재는 Equalization을 반박하지 않는다.

오히려 Equalization이 단순한 homogenization이 아니라 지속적인 relational reconfiguration이라는 점을 보여 준다.

물체가 많아진다는 것은 관계가 단순해진다는 뜻인가

초기 우주에는 오늘날과 같은 object가 없었을 수 있다.

현재 우주에는 수없이 많은 구별 가능한 Island가 있다.

그렇다면 object가 많아졌다는 것은 관계가 더 단순하게 분리되었다는 뜻일까?

반드시 그렇지는 않다.

오히려 global Momentum이 해소되는 동안 local relationship의 종류와 hierarchy가 다양해졌을 수 있다.

하나의 극단적으로 dense한 relational configuration이 수많은 nested Islands로 재구성될 수 있다.

따라서 cosmic history는 단순한 fragmentation이 아니라 increasing differentiation of relational configurations로 읽을 수 있다.

이 점이 이후 생명의 출현을 이해하는 데 중요한 기반이 된다.

Object에서 Structure로, Structure에서 Motion으로
 지금까지 Chapter 2의 흐름을 다시 보면 다음과 같다.
 초기 우주는 극단적으로 강한 관계상태였다.
 그 관계에는 enormous unresolved Momentum이 있었다.
 그 Momentum이 Equalization을 통해 해소되면서 cosmic diffusion이 진행되었다.
 관계망은 계속 rearranged되었다.
 그 과정에서 새로운 local Difference와 Momentum이 형성되었다.
 일부 Momentum configuration은 비교적 오랫동안 유지되었다.
 그러한 persistent configuration이 structure다.
 그리고 관찰자가 그 structure를 하나의 구별 가능한 단위로 인식할 때 object가 나타난다.

즉:

object = observable persistent Momentum structure

라고 잠정적으로 표현할 수 있다.

그리고 이러한 object들도 DISTANCE에서는 Islands다.

Chapter 2의 결론

Big Bang 이후의 우주를 단순히 팽창한 공간 안에 흩어진 물체들의 집합으로만 볼 필요는 없다.

DISTANCE에서는 다른 그림이 가능하다.

초기의 극단적으로 조밀한 relational network가 있었다.

그 안의 strong Momentum이 해소되었다.

관계들의 Distance가 변했다.

network가 rearranged되었다.

그 과정에서 새로운 local relations가 형성되었다.

그리고 일부 configuration이 persistent structure로 나타났다.

오늘날 우리가 별, 행성, 은하, 돌과 같은 object라고 부르는 것들은 그 결과 가운데 하나다.

따라서 observable universe는 완성된 independent objects의 collection이라기보다:

a relational field of temporarily persistent Momentum structures

로 읽을 수 있다.

다음 장으로 — 구조가 움직인다는 것은 무엇인가

이제 질문의 방향이 바뀐다.

Chapter 2에서는 structure가 어떻게 나타날 수 있는가를 물었다.

다음에는 그 structure가 움직인다는 것은 무엇인가를 물어야 한다.

하나의 Island가 다른 위치로 이동한다고 할 때 실제로 변화하는 것은 무엇인가?

structure 전체가 그대로 공간 속을 운반되는 것인가?

아니면 structure를 구성하는 관계와 그 주변의 관계가 계속 재배열되면서 그 결과가 motion으로 관찰되는 것인가?

그리고 local Momentum과 broader Momentum은 그 운동에서 어떻게 함께 작용하는가?

이 질문이 다음 장의 출발점이다.

Chapter 3 — 운동의 관계적 구조

이제 우리는 물체가 움직이는 우주에서 한 단계 더 내려가,

Momentum structure의 변화가 어떻게 운동으로 관찰되는가를 살펴보게 된다.